

药品集采改革、医疗负担 与医疗公平^{*}

——来自医院处方的微观证据

诸宇灵 顾晓敏 周黎安 范子英

摘要:国家组织药品集中带量采购是治理药价虚高、深化我国医药服务供给侧改革的重要切入口。本文构建了“价格冲击—行为反应—医疗费用与医疗公平结果”的统一分析框架,利用患者—医生层面的微观处方数据,基于逐步推开的17个批次的集采药品,系统考察了集采改革对药品价格和患者医疗负担的综合影响。研究发现:第一,改革的降价效应明显,药品平均降幅超过70%,且对非集采药产生了显著的溢出效应;第二,改革降低了门诊患者的医药负担,且低收入群体、农村居民等群体受益更大,起到了促进医疗公平的预期效果;第三,改革容易出现“跷跷板效应”,医院和医生的策略性反应是将药品收入的减少转嫁到其他收费项目,部分抵消了集采改革的减负效应。本文的结论证实了药品集采改革在缓解“看病贵”问题方面的积极效应,也揭示了改革对医疗服务供需方行为的潜在影响及挑战,为完善药品集采制度提供了经验证据和重要参考。

关键词:药品集中带量采购 医疗负担 溢出效应 医疗公平

一、引言

党的二十大报告将“健康中国”建设作为到2035年发展总体目标的重要方面,指出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”“完善人民健康促进政策”^①。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》进一步强调要“深化医药卫生体制改革。实施健康优先发展战略”“解决好人民最关心最直接最现实的利益问题”^②。人口大国和医疗资源有限性之间的矛盾,导致我国医药领域长期存在“看病难、看病贵”问题(陈文玲,2005;陈钊等,2008;寇宗来,2010;陈竺、张茅,2012;黄成礼,2015),不仅加重了患者的医疗负担,也不利于“健康中国”的全面推进。为了破除以药养医以及由此导致的看病贵问题,近年来我国先后实施了药品零加成(曾等,2019;方等,2021)、医保支付方式按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费改革(简等,2015;许速等,2020;应亚珍,2021;赖等,2022)等一系列政策。然而,医药卫生体制改革是一项系统性工程,这些针对单一环节的改革由于缺乏全流程的价格约束以及有效的激励机制,很难同时实现减轻患者医疗负担和医保基金支出压力的双重目标。

为了能够进一步引导药品价格趋于合理,缓解群众看病贵问题,我国自2018年起开展了药品集中带量采购(以下简称“药品集采”)改革,药品集采旨在通过“腾空间、调结构、保衔接”的途径深化医药卫生体制改革。一方面,药品集采通过“以量换价”推动药品降价提质,很大程度上缓解了看病贵的难题。自首批“4+7”城市试点以来,截至2025年底,国家医疗保障局已组织开展了11批药品集中带量采购,共纳入490种药品,药品价格平均降幅超50%(最高降价幅度98%),2018年以来累计节省医保基金约4400亿元。另一方面,药品集采改革使得“医保”从过去只参与最终支付环节,演变为从源头采购环节介入,有助于实现对采购、支付、监管等全流程的有效约束,真正破解过去由于缺乏协同政策和联动监管导致的以药养医、医保资金浪费等一系列问题,推

收稿时间:2024-4-13;反馈外审意见时间:2025-1-14、2025-3-10、2025-6-18、2025-8-18、2025-12-11、2026-1-23;拟录用时间:2026-4-27。

^{*}本研究得到国家自然科学基金重点项目(72533006)、国家自然科学基金青年项目(72203143)、教育部人文社会科学研究青年基金项目(25YJC790162)和上海财经大学创新团队的资助。范子英为本文通讯作者。

动我国社会医疗保障体系的可持续、高质量发展,健全医疗、医药、医保协同发展及治理机制。

药品集采改革引起了学术界的广泛关注,一些学者从定性角度分析了集采的实施现状及问题(龚波等,2021;蒋雨彤、谈在祥,2022;李钊等,2022;张秋玉等,2022),指出改革能够降低药品价格,有助于减轻患者药品费用负担,但在采购量核定、供应流通、多方协同等方面仍存在问题。也有一些学者通过构造模型考察改革对降低药价的影响,分析了集采的竞争性谈判机制以及可能引发的药企合谋行为对降低药价的效果,并基于招投标数据对模型进行了检验(曹等,2024)。这些研究丰富了对药品集采降价效应的理解,但降低药价并非改革的最终目的,只有破除了以药养医,才能减轻患者医疗负担,真正解决看病难看病贵问题。汤少梁等(2024)利用样本医院数据发现药品集采有助于降低患者的总费用和药品费用,但该研究只使用了改革时间前后的差别,且在患者层面无法识别个体是否使用集采药,因此无法真正考察改革对患者医疗负担等方面的影响。集采改革所导致的药价降低究竟如何影响患者的就医行为?医院(医生)面对药品价格的下降是否会采取策略性反应,进而如何影响患者医疗负担?这一影响在不同人群(如低收入者)间又会产生何种异质性结果?回答这些问题对于综合评价集采改革的政策效应至关重要,但目前文献尚缺乏这方面的研究。

本文尝试对上述问题进行了实证分析,使用的数据来自一家县级市的最大医院。我们获得了该医院2018~2022年全部患者的就诊和处方信息,匹配了每位患者的社保和医保数据,由此可以获知患者的收入水平、医保类型和报销情况等详细信息。本文利用不同时点的药品集采批次构造了交错双重差分的估计模型,得到了如下一系列实证发现。第一,在药品层面,我们验证了药品集采政策的降价效应(降幅平均超过70%);更重要的是,本文还发现集采药的降价导致非集采药的价格也随之有所下降(大约10%),患者在增加对集采药的购买量和开药金额的同时也减少了对非集采药的使用,这说明药品集采改革对非集采药产生了显著的溢出效应。第二,在患者层面,本文发现集采改革使得门诊患者每次就诊涉及的集采药费用在药品费用中的占比大幅上升,但药品总费用、药占比以及总体医疗费用显著下降(分别为10%、1.6%和4.8%)。这说明集采改革既释放了患者的用药需求,又降低了其药费负担和整体医疗负担。与此同时,值得特别注意的是,患者在药品之外的其他费用方面(如卫材、服务技术、检查检验等)却不同程度地有所上升,表明医院收费行为存在“跷跷板效应”,对改革的减负效应产生了一定的抵消。第三,药品集采改革在降低药品费用负担上对低收入群体、农民和女性更加有利,表明集采改革对促进医疗公平起到了较为显著的预期效果。

本文的贡献主要体现在以下4个方面。第一,本文从微观视角深化了对药品集采改革影响的理解,为精准识别政策效果提供了丰富的实证证据,是对现有文献的重要拓展。既有研究在识别药品集采改革的影响时,侧重于通过定性分析、理论模型构造或利用政府采购数据,缺乏微观层面的经验证据,对医疗机构和患者层面的行为反应关注相对有限。本文基于详细的微观数据,通过双重差分法等识别策略,探讨了集采改革对药品价格、临床使用以及患者医疗负担和医疗公平的影响,不仅验证了“以量换价”机制在现实中的有效性,也为理解政策如何通过价格机制和行为调整产生影响提供了更为细致的经验证据。第二,本文从经济激励变化的角度拓展了关于医疗供给方诱导需求的相关文献。既有研究从不同角度探讨了中国长期存在的药价虚高问题及其制度成因(宋小恒、廖晓明,2018;袁雪丹等,2024)以及取消药品加成等补偿机制改革下的医生诱导需求问题(栾等,2020;朱铭来、王恩楠,2021),但对于价格被制度性压缩后医生如何在制度约束下重新优化行为仍缺乏系统分析。本文结合患者—医生层面的微观处方数据,进一步揭示了在药品价格显著下降而相关配套制度未实现同步调整的背景下,医生可能通过调整处方结构和非药品服务供给进行策略性应对,从而产生“跷跷板效应”。这一发现不仅有助于丰富价格激励变化影响医生行为的研究(达芙妮,2005;克莱门斯、戈特利布,2014;亚历山大,2020),尤其是关于医生诱导需求的相关文献(克伦威尔、米歇尔,1986;费尔德曼、斯隆,1988;周等,2021),也为从机制层面理解集采改革的综合效果提供了新的视角。第三,本文整合了一套独特的微观医疗大数据。我们的数据能够打通医院处方、个人医保结算和社保缴费数据,匹配患者和医生信息,这使我们能够补充个体的收入水平、户籍类型、工作单位、参保类型等多维度的信息,识别个体就诊时对应医生的行为,在研究中进一步考察改革对不同群体的异质性影响以及医生的策略性反应,这是以往基于医院或医保某一方

的数据难以探讨的内容。第四,在政策价值方面,本文揭示了药品集采改革对医药服务供需双方行为的影响及潜在的作用机制,识别了改革产生的非意向性影响以及改革过程中的“堵点”和“痛点”,在此基础上提出了针对性的政策建议,为完善药品集采制度提供了具体可行的政策优化路径,这对于推动医疗保障事业高质量发展具有重要意义。

本文其余部分的安排如下:第二部分为制度背景与理论假说;第三部分介绍数据和研究设计;第四部分为主要实证结果和稳健性检验;第五部分做进一步的分析,主要探讨药品集采改革对不同群体影响效果的异质性;第六部分为结论和政策建议。

二、制度背景与理论假说

(一)制度背景

医药市场的改革涉及药品生产商、医保基金、医院、患者等多个主体,需要统筹规划、协同推进。针对长期存在的“以药养医”等现象,特别是在药品采购过程中出现的量价脱钩、采购分散、政策脱节、竞争不足等问题,国家医疗保障局联合相关部门推动了药品集中带量采购改革,目的是探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药价形成机制,降低患者药费负担,以改革推动药品降价提质,加快药品行业转型升级,促进医疗保障减负增效,深化公立医院改革。

作为区别于传统药品采购模式的重大改革,药品集采制度的实施采取了“先试点、后推开”的策略。2018年11月14日中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《国家组织药品集中采购试点方案》,随后确定了北京市、天津市、上海市等“4+7”个城市为试点,统一执行药品集中采购竞标结果。2019年9月“4+7”试点进入扩围阶段,覆盖了江苏省、湖南省、广东省、山西省、内蒙古自治区等25个省(自治区、直辖市),至2020年1月第二批药品集采,集采范围已覆盖全国31个省(自治区、直辖市)。同时,在药品种类方面也采取了逐步推开的策略,图1展示了各批次集采药品的品种数^③,单次集采品种由第一批(2018年12月)的25个增加到第九批(2023年11月)的41个。集采改革的重要意义还在于系统性推动社会医疗公平,为“健康中国”战略的实施夯实基础。在各批次具体集采品种的确定上,按照“保基本、保临床”的原则,将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的品种作为集采重点(如常见病、慢性病用药,以及急救药、短缺药等重点药品),逐步覆盖国内上市的临床必需、质量可靠的各类药品,旨在让优质医药资源普惠可及,切实增强人民群众病有所医的获得感。

药品集采改革的核心机制和主要优势是以量换价,因此需要对药品采购量进行规定。在约定采购量计算基数的确定上,由医院按照上一年度相关药品总使用量的60%~70%估算采购需求,各地医疗保障局汇总当地所有公立医院的报量后上报国家医疗保障局,再由国家医疗保障局根据累加的总量与药企进行带量谈判,根据实际中选企业数量按50%~80%的比例确定采购量^④。在具体机制设计上,药品集采谈判采用了竞价机制,根据相关药品目录确定采购品种进行招标,将竞争较为充分的品种作为集采重点,各药品生产企业自主报价,根据综合评价得分确定中选企业,并根据实际中选企业数量确定1~3年的首轮采购周期,中标药品在首轮协议期满后开展接续采购^⑤。

确保中选药品的约定采购量能够转化为实际使用量,是药品集采制度得以真正落地并可持续推行的关键。国家医疗保障局不仅负责药品集采,还负责管理针对医院的医保资金支付,因此具备相应的约束手段,可以通过配套政策的利益传导机制确保改革的有效落实。例如2019年1月国务院办公厅

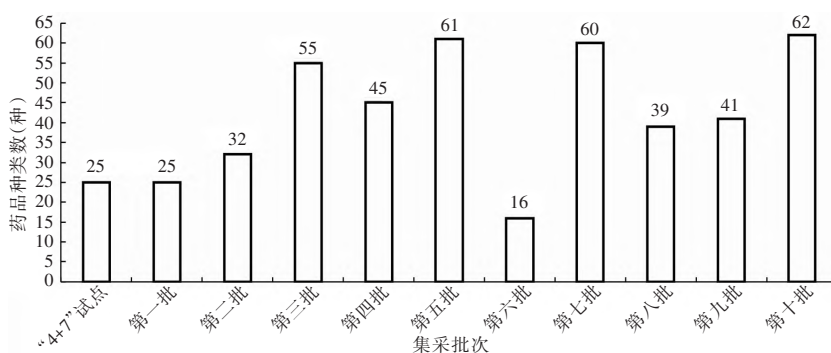


图1 各批次国家组织药品集中采购的中选品种数

厅印发《国家组织药品集中采购和使用试点方案》，明确指出要采取药品使用监测、绩效考核等方式鼓励医务人员使用集采中选药品，同时对于医疗机构引入惩戒机制，以此压实医疗机构责任，确保医院按要求完成药品集采和使用。2020年6月，国家医疗保障局、财政部联合印发《关于国家组织药品集中采购工作中医保资金结余留用的指导意见》，对药品集采工作中医保资金结余留用进行了统筹规划，指出根据医院药品集采执行情况考核并据此分配医保结余留用资金，集采药品价格下降和合理使用形成的费用节约空间按一定比例由医疗机构留用，以此激励医疗机构如实报量并且优先使用中选产品，切实保障中选药品临床使用量。

从政策效果看，药品集采改革最直接的好处是降低药品价格。根据政府采购网的统计数据，首批试点采购的中选药品与2017年试点城市同种药品最低采购价相比，中选价格平均降幅为52%，最高降幅达96%。集采药的价格下降，是政策指向的主要目标，也是意料之中的政策效应，但其影响却可能超越集采药的范围。药品带量采购的标的，是某一个具体品牌的药品，而同期的同类药品存在多个品牌，由于该类药品的成分和功效是几乎相同的，互相之间存在竞争关系，当集采药的价格大幅度下降后，也可能对非集采的同类药品产生影响，改变其市场定价策略。以瑞舒伐他汀口服常释剂型为例，中选药在集采前一年的平均价格为1.0元，集采后为0.2元，平均价格降幅达79.4%；而瑞舒伐他汀口服常释剂型的未中选药，在集采前一年的平均价格为2.5元，集采后一年为2.4元，药价降幅5.6%^⑥。

（二）理论假说

集采改革实现了中标药品价格的大幅下降，这一外生价格冲击深刻改变了医药市场的激励结构。改革的核心目标在于通过降低药价，扭转长期存在的“以药养医”激励机制，使医生处方行为与减轻患者负担、控制医疗费用的社会目标相容。现有研究已充分证实了集采对中标药品价格的直接影响（曹等，2024），然而，这一价格冲击将如何引发药品厂商、医生和患者等不同主体的行为反应，以及这些策略性行为如何共同决定政策在医疗费用控制与医疗公平性方面的综合效果，仍有待系统分析。

为此，本文构建一个“价格冲击—行为反应—医疗费用与医疗公平结果”的统一分析框架（见图2）。在此框架下，本文系统分析价格冲击首先在药品市场层面通过竞争与替代机制改变相对价格与需求结构，继而如何改变医生的经济激励并引发其策略性处方行为，最终如何影响患者的就医选择与医疗负担。本文将依次阐述各环节的理论机制，并提出相应的研究假说。

1. 药品的市场需求及价格变化

集采改革带来的中标药品价格大幅下降，重构了药品厂商面临的激励。作为市场机制的核心信号，价格冲击会通过需求替代与市场竞争机制，重塑同类药品的需求与价格结构。这一影响主要通过以下两种机制实现。第一，需求替代效应。商品的市场需求可能会受其他商品价格变化的影响，药品集采改革实现了中标药品价格的显著下降，当同类药品之间存在较强替代性时，这一价格冲击不仅会直接影响中标药品的使用，也可能对同通用名下的其他非中标药品产生替代效应，在医疗机构完成带量指标和控费目标的激励下，这种替代可能会加速发生。第二，策略性定价效应。集采改革下，非中标药品厂商的市场份额面临被侵蚀的威胁，尤其是产品同质化程度较高的药品厂商，有动力通过价格跟随机制采取策略性降价以维持市场份额，从而引发价格协同下降。因此，集采改革的政策效应可能不仅局限于中标药品，而是通过上述机制对整个相关药品市场产生系统性影响。分析这一价格冲击如何通过重构厂商激励机制，影响非中标药品的需求与定价，是理解“以量换价”制度设计能否在更广泛范围内发挥作用的关键。基于这一逻辑，本文首先从药品市场出发，考察改革对同一通用名下不同药品的价格及需求的潜在影响。

给定在某一通用名药品 K 的市场上，存在两种药品：中标药品 A 和非中标药品 B ，两种药品是同质的^⑦。在一个周期 T 内，该药品市场的总需求量为 Q_T ，满足 $Q_T = Q_{AT} + Q_{BT}$ 。该市场可进一步划分为两个部分，一是由医

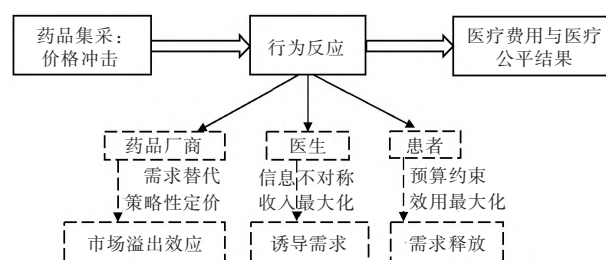


图2 理论分析框架

保部门依据竞争性谈判结果直接带量采购的市场,二是剩余市场,具体如下。

(1)根据集采的招投标结果,按照规定的带量比例 γ 对中标药品 A 进行带量采购,确保其获得约定采购量的需求保障,记作 Q_G ,有 $Q_G=\gamma Q_T, \gamma \in (0, 1]$ 。在实际的集采政策中,一般有 $\gamma \in [0.6, 0.7]$ 。

(2)药品 A 和药品 B 共同竞争市场的剩余需求量 Q_R 。设两者在剩余市场的需求量分别为 Q_A 和 Q_B ,药品 A 在剩余市场的需求占比为 η ,则有:

$$\begin{aligned} Q_{AT} &= Q_G + Q_A = Q_G + \eta Q_R = \gamma Q_T + \eta(1-\gamma)Q_T \\ Q_{BT} &= Q_B = (1-\eta)Q_R = (1-\eta)(1-\gamma)Q_T \end{aligned}$$

基于已有文献的研究,给定通过集采的竞争性谈判等机制设计,中标药品 A 的价格大幅下降。

首先,考察中标药品 A 价格下降对非中标药品 B 需求量的影响。

设药品 A 和药品 B 之间的交叉价格弹性为 $\varepsilon_{B,A}$,有 $\varepsilon_{B,A} = \frac{\partial Q_B}{\partial p_A} \times \frac{p_A}{Q_B}$ 。在同一品类的药品市场中,药品 A 和药品 B 是同质的替代品,即 $\varepsilon_{B,A} > 0$ 。因此,当集采导致药品 A 的价格下降时,药品 B 的需求量会减少,在药品实际使用过程中,集采中标药品对非中标药品具有一定的替代效应或挤出效应。

其次,考察药品 A 进入集采并降价后,药品 B 对应生产企业的行为。

在药品的剩余市场中,假设消费者(患者)的效用函数采用CES形式,有:

$$U(Q_A, Q_B) = \left(\alpha_1 Q_A^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \alpha_2 Q_B^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}, \quad \sigma > 0$$

其中, α_1 和 α_2 分别代表患者对药品 A 和药品 B 的偏好权重, σ 是替代弹性。设消费者的预算约束为 I ,在最大化效用 $U(Q_A, Q_B)$ 的同时,需满足以下预算约束:

$$p_A Q_A + p_B Q_B \leq I$$

基于CES效用函数的支出最小化问题,可得两种药品在剩余市场的需求函数:

$$Q_A = I \times \frac{\alpha_1 p_A^{-\sigma}}{\alpha_1 p_A^{1-\sigma} + \alpha_2 p_B^{1-\sigma}}, \quad Q_B = I \times \frac{\alpha_2 p_B^{-\sigma}}{\alpha_1 p_A^{1-\sigma} + \alpha_2 p_B^{1-\sigma}}$$

将上述表达式代入 η 的定义式中,进一步假设患者对两种药品的偏好相同,即 $\alpha_1 = \alpha_2$,可以得到:

$$\eta = \frac{1}{1 + \left(\frac{p_A}{p_B} \right)^{\sigma}}$$

由此可见,剩余市场的需求分配比例 η 受药品价格 p_A, p_B 及替代弹性 σ 影响。由于集采主要针对竞争较为充分的药品市场,因此可以假设 $\sigma \geq 1$,即两种药品之间存在较强的替代性,价格变化会引发显著的需求转移。如果 $p_A \ll p_B$,则 $\eta \rightarrow 1$,几乎所有剩余市场的消费者都会选择价格更低的中标药品 A 。如果 $p_A \approx p_B$,则 $\eta \approx 0.5$,则药品 A 和药品 B 能够平分剩余市场的药品需求量。

鉴于中标药品 A 已大幅降价,并且中标结果信息公开,药品 B 的生产企业可以在观察到结果后再决定其定价。因此,可以在价格领导者模型的框架下讨论药品 B 的定价行为。该定价过程可分为以下两个阶段。第一阶段:药品 A 通过集采的竞争性谈判确定价格 p_A 。第二阶段:药品 B 的生产企业在观察到价格 p_A 后,选择价格 p_B 以最大化利润。

药品 B 生产企业的利润最大化问题可以表示为:

$$\max_{p_B} \Pi_B = (p_B - c_B) Q_B$$

根据一阶条件,可以解得药品 B 生产企业的最优定价 p_B^* 为:

$$p_B^* = \frac{\sigma}{\sigma-1} c_B \left(\frac{p_A}{c_B} \right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}$$

由上式可见,药品 B 的最优价格 p_B^* 是药品 A 的价格 p_A 的增函数,即当 p_A 降低时, p_B^* 也会随之下降。直觉上,当中标药品 A 大幅降价时,如果药品 B 不降价,其在剩余市场的需求份额将显著下降,这是因为在较高的替代弹性 σ 下,患者更倾向于选择价格更低的药品。为了维持市场份额,药品 B 只能跟随药品 A 进行降价。药

品B的降价幅度取决于替代弹性 σ 的大小:如果 $\sigma \gg 1$ (两者的替代性非常强),药品B需大幅降价,否则将失去大部分市场份额;如果 $\sigma \approx 1$ (替代性较弱),药品B只需小幅降价即可维持市场份额。

上述药品市场层面的变化,是价格冲击改变厂商行为的直接结果,也为后续分析医生与患者行为提供了新的市场环境和边界条件。基于上述理论分析,本文提出假说1。

假说1:药品集采改革后,中标药品的单价下降会对同一通用名下的其他非集采药产生溢出效应,在医院药品使用过程中出现集采药品对其他同品类药品的替代。

2. 医生的策略性行为及其影响

价格冲击可能会进一步传导至医疗服务供给方(医生),影响其处方行为。由于改革并未同步提供完全相容的薪酬改革等配套措施,药价降低带来的收入变化可能会改变医生面临的经济激励。作为理性决策者,医生有动机在其处方权范围内寻找替代性收入来源以最大化其总效用。在医疗领域普遍存在信息不对称的背景下,患者对药品和诊疗项目的选择高度依赖医生决策,客观上放大了医生通过调整服务组合将药品价格冲击带来的收入损失转嫁给患者的可能性,从而可能引发医疗供给方诱导需求。

大量文献指出,在缺乏有效监督和约束的情形下,医生由于相对于患者具有显著的信息优势,可能通过调整诊疗决策以实现自身利益最大化(费尔德斯坦,1973;费尔德曼、多德,1991;巴纳姆等,1995;叶、萧,2008),产生医疗供给方诱导需求。围绕这一现象的形成机制,文献主要从信息不对称(埃文斯,1974;德诺夫,1988;臧文斌等,2020)与经济激励(赖斯,1983;叶,1998;里佐、泽克豪瑟,2003;雅各布森等,2010)的角度展开。在中国情境下,近年来越来越多研究开始关注医疗机构的诱导需求问题(杨等,2016;张等,2016;栾等,2020),发现医疗机构会通过扩大非药品服务供给来应对药品收入的下降(傅等,2018;朱铭来、王恩楠,2021)。上述文献仍存在两方面有待进一步拓展:其一,现有研究多基于总体或机构层面的数据,难以直接识别医生—患者层面的策略性行为;其二,对于药品集采这一近年来最具代表性的医改政策,其通过药品价格下降影响医生行为并作用于患者医疗负担的机制,尚缺乏系统的理论刻画与经验证据。

本文将药品集采改革视为一次相对外生的价格冲击,基于激励理论和理性人假设刻画医生在改革下面临的激励变化与策略性反应,考察集采是否以及如何通过医疗供给方诱导需求的机制影响患者的医疗费用结构。

从理性人假设出发,假定医生完全根据个人利益最大化进行决策。医生的收入函数如下所示:

$$R = \beta_1(p_A q_A + p_B q_B) + \beta_2(p_S q_S)$$

其中, q_A 和 q_B 分别为医生开具的药品A和药品B的数量, p_S 是每单位非药品项目的收入, q_S 为非药品项目数量。 β_1 和 β_2 分别表示医生从药品和非药品收入中获得的分成比例。对医生而言,价格(p_A, p_B, p_S)和分成比例(β_1, β_2)是外生给定的。

医生的目标是选择开药量(q_A, q_B)和非药品项目数量 q_S ,使其收入不低于集采改革前的收入水平 R_0 ,即:

$$\beta_1(p_A q_A + p_B q_B) + \beta_2(p_S q_S) \geq R_0$$

由于集采改革后药品价格(p_A, p_B)下降,因此医生采取的策略可能包括:增加药品开药量(q_A, q_B)以补偿药价下降带来的药品收入损失;增加其他非药品项目量 q_S 以维持整体收入。

本文进一步在模型中引入了医生的利他倾向和努力成本,得到的基本结论与上述讨论一致,但是这些因素能够使“跷跷板效应”趋弱(详细内容参见《管理世界》网络发行版附录一)。

由此可见,集采改革引致的价格与收入结构变化可能通过改变医生的边际激励,引发其对处方结构的策略性调整。基于上述理论分析,本文提出假说2。

假说2:药品集采改革可能会产生跷跷板效应,导致患者面临的非药品费用上升。

3. 患者的就医行为及医疗负担

集采改革下价格冲击的政策效应最终体现在患者层面。患者作为理性消费者,面对价格信号的变化,在预算约束下调整其就医行为,通过选择药品和医疗服务的最优组合以最大化自身效用。

首先,我们考察药价降低对患者医疗行为可能产生的直接影响。假设患者的效用函数由健康程度 H 以及

医疗成本 C 两部分构成,同时,假定消费者不存在品牌偏好,在药品同质时,理性的消费者会选择价格更低的药品。因此,为了简化模型,我们将同品类的药品 A 和药品 B 统一视为药品 K ,即不区分集采药和非集采药,只关注药品价格 p_K 和使用量 q_K ,并且假设集采改革使得 p_K 下降。假设患者的健康程度 $H(q_K, q_S)$ 采用柯布-道格拉斯形式,患者预算约束为 $p_K q_K + p_S q_S \leq I$,则其效用最大化问题为:

$$\max_{q_K, q_S} q_K^{\rho_1} q_S^{\rho_2} - (p_K q_K + p_S q_S), \text{ s.t. } p_K q_K + p_S q_S \leq I, (\rho_1, \rho_2 > 0, \rho_1 + \rho_2 < 1)$$

根据一阶条件可以得到患者的最优消费量 q_K^* 和 q_S^* ,有:

$$q_K^* = \frac{\rho_1 I}{(\rho_1 + \rho_2) p_K}, \quad q_S^* = \frac{\rho_2 I}{(\rho_1 + \rho_2) p_S}$$

因此,假定患者的收入 I 和其他变量不变,集采后 p_K 下降,则患者的药品消费量 q_K^* 会增加。这也表明,通过降低药品价格,改革可能有助于释放患者的用药需求(具体推导参见《管理世界》网络发行版附录一)。

接下来,我们考察改革对患者整体医疗负担的影响。患者的医疗总支出可以表示为: $C = p_A q_A + p_B q_B + p_S q_S$ 。集采改革通过两种机制影响医疗负担:一方面,药品价格(p_A, p_B)的下降有助于降低医疗支出;另一方面,改革可能通过跷跷板效应和需求释放效应增加药品和医疗服务用量(q_A, q_B, q_S),从而提高医疗支出。

由于这两种机制的作用方向相反,集采改革对患者医疗负担的最终影响取决于两者的综合效应,存在理论上的不确定性,改革在患者层面产生的“净效应”需要通过实证研究加以检验。基于上述理论分析,本文提出假说3。

假说3:药品集采改革对患者医疗负担的影响取决于价格下降与用量变化的净效应,其最终效应具有不确定性,需通过实证分析加以检验。

三、数据来源与研究设计

(一)数据来源与处理

1. 药品处方和就诊费用信息

本文的研究样本来源于X市人民医院2018~2022年的全部就诊患者,该医院是所在市唯一的三级医院,其2012~2022年间累计接诊人次占该市所有医疗机构的比重超过40%。我们获取了该医院全部的门诊和住院详细信息。本文使用的药品信息主要来自患者的中西药处方表,包含每张处方涉及的详细的药品国标码、单价、开药量、开药金额等数据;其他费用信息主要来自患者的收费明细表,包含患者单次就诊对应的耗材、检验、服务技术等其他各项费用。我们根据患者单次就诊对应的唯一门诊号/住院号将处方数据及费用信息与患者基本信息表中的个体基本特征信息进行了匹配,剔除了处方数据、门诊费用数据以及基本信息未能成功匹配的样本。在样本期间,每年有约50~60万人次的就诊记录,涉及约20~30万人(见图3)。尽管本文的样本来自单一县级市,但该市在经济发展水平、人口与城镇化水平、医疗资源配置等方面都具备相当程度的区域代表性,样本医院在接诊量、疾病谱和用药结构等方面也具有较强的集中度和代表性。

2. 药品集采信息

由于集采药品的种类分布在各地和各医院会有所差异,直接使用国家和省际联盟在阳光采购平台公布的中标药品名单不能反映医院的实际集采信息,因此本文使用的药品集采信息来自X市人民医院历次集采药名单,包括医院从2019年12月23日第1批集采第1采购期执行起至2022年底的集采药信息,涵盖药品集采批次、执行时间范围、药品国标码、药品通用名、剂型、规格包装、计价单位、中标价格等变量,共涉及17个批次及采购期的246种集采药品,图4(a)展示了医院各个批次涉及的集采药品种类数量^⑥。我们根据药品国标码将医院药品集采信息与患者就诊的处方信息进行了匹配,以判断处方中是否使用了集采药品。从实际集采执行率来看,该医院的集采执行情况与所属区域整体执行情况具有较高的一致性(见图4(b))。

3. 医保结算和社保缴费信息

为了检验集采效应对不同收入群体的异质性,需要使用到收入数据,为此我们使用了社保的缴费基数,该

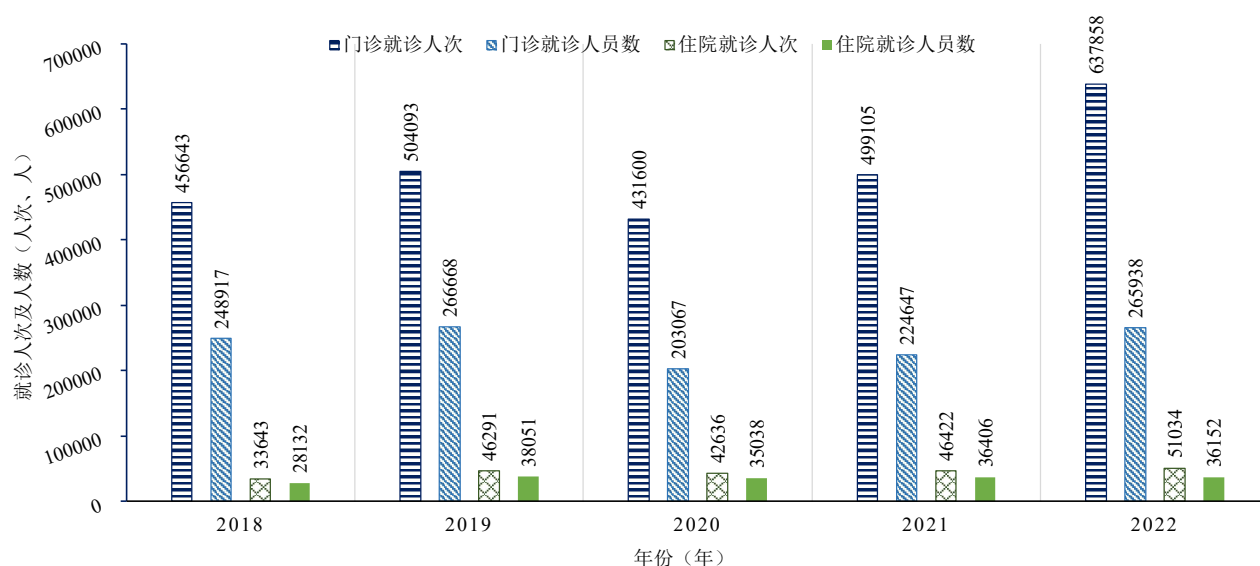
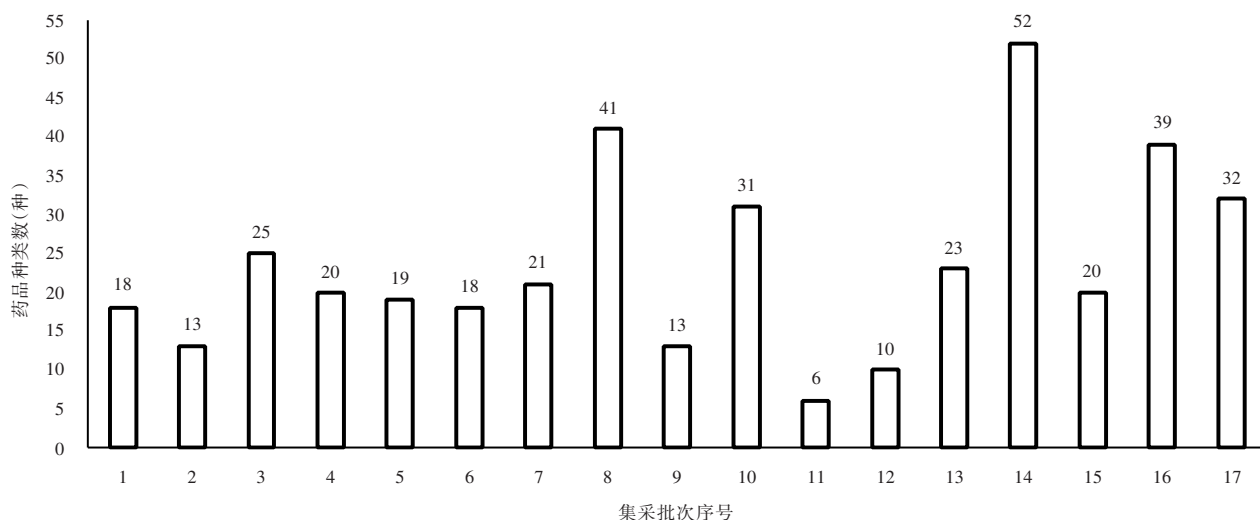
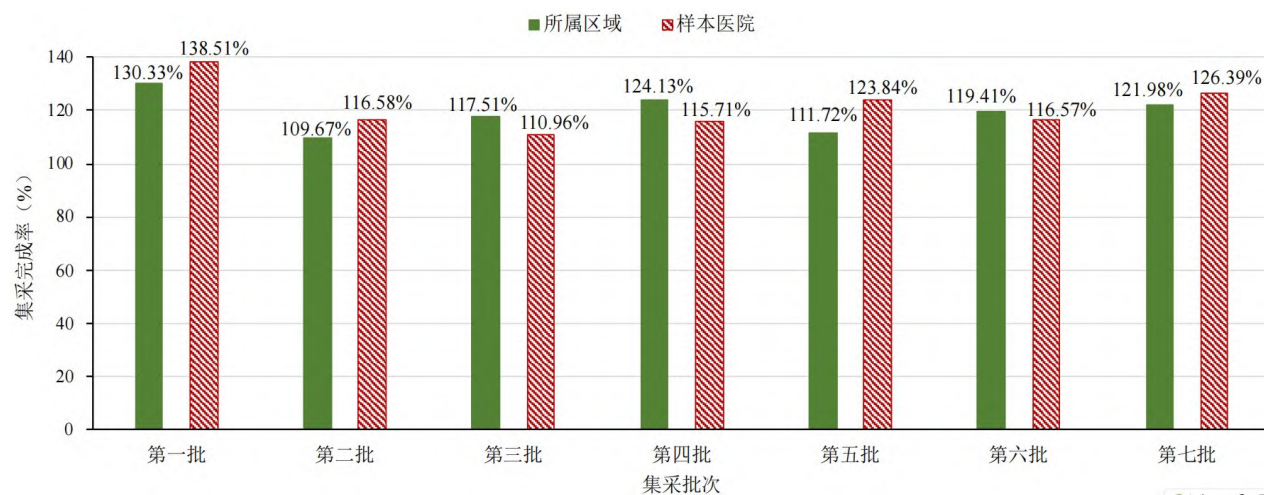


图3 X市人民医院2018~2022年就诊人次及人数



(a) 医院各集采批次涉及的药品种类数

(b) 医院与所属区域各批次集采完成率
图4 X市人民医院各批次集采情况

数据来自于当地人力资源和社会保障局。本文还使用了医保基金的报销结算数据,该数据来自该市的医疗保障局,我们根据个体基本信息将之与医院的就诊数据匹配,补充了部分患者的职工医保缴费基数、医保结算情况等信息。

4. 数据处理

本文首先根据药品国标码在月度层面将患者药品处方数据进行了加总,剔除了药品编码缺失或存在错误的样本。由于同一药品在不同处方中的开药数量单位可能存在差异,我们首先根据药品的规格包装参数对各类处方中药品的开药数量单位及对应的单价进行了标准化处理,同时调整了相应的开药数量,在此基础上加总得到“药品一月度”层面的面板数据,并在“药品一月度”层面构造了核心解释变量进行回归分析。

考虑到同一通用名下的药品具有相同的有效成分或活性成分,一般具有类似的临床功效,药品集采在同通用名药品间可能会产生替代效应。为了探讨改革的政策效应是否存在溢出,我们进一步基于“药品通用名一月度”构造了核心解释变量。药品的通用名也称品种通用名,是按照药品有效成分或活性成分确定的名称。国家药品监督管理局在给出的定义中强调,通用名是药品的法定名称,每种药品只能有一个通用名,其特点是通用性。同一通用名下可以有多个商品名(生产厂家不同),而一个商品名只能对应一个通用名^⑨。

药品层面主要变量的描述性统计如表1所示:本文的数据共涵盖1417种药品,其中集采药198种,共涉及910种药品通用名^⑩。

在个体层面,本文根据患者单次就诊对应的唯一门诊号加总了处方数据,得到该次就诊对应的药品使用情况和各类费用负担。另外,本文根据患者的个人信息将医院数据与来自医疗保障局、人力资源和社会保障局的数据匹配,补充了部分患者的职工医保缴费基数、工作单位、医保结算情况等特征。在此基础上,本文根据患者处方明细中涉及药品的国标码与医院历次集采药品名单进行了匹配,同时根据患者的处方日期以及集采药执行周期的起止日期,确定了患者该次就诊时相关集采药是否处于有效执行期内,据此判断患者处方中是否使用了集采药品以及该药品是否处于执行时间范围内。本文使用的门诊患者处方数据共涵盖约87.6万份就诊记录,涉及约33.6万人(相关描述性统计详见《管理世界》网络发行版附录二)。

(二)模型设定

本文样本涉及医院的17个采购批次,各批次的集采药品种不尽相同,执行时间范围也不同,从而对于不同集采药,政策的实施发生于不同时间。因此,基于药品一月度层面的面板数据,本文采用交错双重差分模型,以处于执行期的集采中选药品为处理组,其他药品为控制组,构建了如式(1)所示的回归模型,考察改革对医院药品使用的影响:

$$y_{it} = \alpha + \beta Jicai_{it} + \gamma X_{it} + \theta_i + \mu_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中,下标*i*代表药品(基于23位的药品国标码,是每个药品的专有代码),*t*代表开药年月(*t*的范围为2018年1月~2022年12月)。被解释变量 y_{it} 是药品*i*在*t*月的使用情况,分别以单价、开药量和开药金额衡量(均取自然对数)。核心解释变量 $Jicai_{it}$ 是衡量药品*i*在*t*月时是否为集采药的虚拟变量, $Jicai_{it}$ 取1代表药品*i*在医院的集采药名单中且在*t*月时处于某一批次的有效执行时间范围内,而 $Jicai_{it}$ 取0则存在以下两种情况:(1)药品*i*从未出现在集采名单中;(2)药品*i*在数据样本期内曾经或将会出现在集采名单中,但在*t*月时不处于任何批次集采的有效执行期内。 β 是本文主要关心的系数。 θ_i 和 μ_t 分别代表药品固定效应和时间固定效应。 X_{it} 表示其他可能影响药品开药情况的特征,通过加入药品固定效应 θ_i ,我们已经控制了药品不随时间变化的一系列特征(例如规格、剂型、生产厂商、适应症等等),因此控制变量 X_{it} 只考虑了“药品同一通用名下是否有集采药”这一会随时间变化的药品层面特征。 ε_{it} 为随机扰动项,标准误差聚类到药品*i*层面。

为了进一步检验集采价格冲击是否会通过需求替代与市场竞争机制改革药品厂商的行为,对同通用名药

表1 描述性统计:药品层面主要变量

变量名	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
集采药(=1)	85020	0.0365	0.187	0	1
同通用名下有集采药(=1)	85020	0.0826	0.275	0	1
药品月开药量(取对数值)	81566	1.922	2.478	0	10.819
药品月开药金额(元,取对数值)	81573	3.385	4.081	-1.427	14.186
药品月均单价(元,取对数值)	39876	3.491	1.556	0.0135	9.742

注:药品如果某月在数据中未出现可认为未被使用,则其开用量和开药金额补0,但月均单价仍保持缺失,未作额外调整。

品产生溢出效应,本文在式(1)的基础上,进一步在药品通用名一月度层面构造核心解释变量,并在药品层面进行回归,模型如式(2)所示:

$$y_{it} = \alpha + \beta Jicai_tym_{it} + \delta_k + \mu_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中,下标 k 代表药品 i 对应的通用名 k (基于14位的药品通用名编码), t 代表开药月份。被解释变量 y_{it} 的含义与式(1)类似。核心解释变量 $Jicai_tym_{it}$ 是一个虚拟变量, $Jicai_tym_{it}$ 为1代表药品 i 对应的通用名 k 下至少存在一个药品在医院的集采药名单中且在 t 月时处于执行时间范围内,反之为0。 δ_k 和 μ_t 分别代表药品通用名固定效应和时间固定效应, ε_{it} 为随机扰动项,标准误聚类到药品通用名 k 层面。

四、实证结果分析

(一)药品集采改革对药品使用情况的影响

本文首先基于式(1)的模型设定考察了集采对医院处方中实际药品价格的影响。从表2第(1)列的结果来看,集采带来的降价幅度约为51.3%($1 - e^{-0.719}$),表明药品集采政策能显著降低药品价格。在实际的集采过程中,经常会出现不同品牌的同一类药品同时中标的情况,为了剔除这种干扰,本文在第(2)列控制了同一通用名下是否有其他药品参与集采,依然发现集采的降价幅度为42.5%($1 - e^{-0.553}$),系数大小与官方公布的集采药品平均降幅接近。

在验证了集采改革的价格效应的基础上,本文进一步探讨了改革对药品使用量的影响,表2第(3)~(4)列报告了在药品层面基于模型(1)的回归结果。表2第(3)列只控制了药品固定效应和时间固定效应,核心解释变量的系数 $\hat{\beta}=3.222$,且在1%水平上正向显著,即纳入集采名单且处于执行期的药品开药量比非集采药品开药量会显著增加24.1倍($e^{3.222}-1$)。表2第(3)列的系数既包含了集采改革的替代效应,也有改革带来的需求释放效应的影响,具体而言,一方面, $\hat{\beta}$ 显著为正表明“以量换价”不仅存在于集采的竞争谈判环节,在后续的实际开药过程中也存在这一现象;另一方面,开药量的增加也可能是因为药价的大幅下降释放了部分患者对药品的需求,提高了患者的用药可及性。为了更清晰地分离这两种效应,在表2的第(4)列中,本文进一步加入了虚拟变量“同通用名下有集采药(=1)”,以此来分离替代效应的作用。结果表明,如果与该药品同一通用名的药品中存在集采药,会对该药品产生一定的替代作用,而在控制了替代效应后,本文仍能观察到集采使得中标药品的开药量显著增加,表2第(4)列中的 $\hat{\beta}$ 仍然在1%水平上正向显著, $\hat{\beta}=4.688$,这表明,集采后开药量的增加不完全是存量的替代,还有需求释放效应带来的增量。

为了考察在药价下降和开药量上升的共同作用下,药品开药金额的变化情况,本文将药品的月开药金额作为被解释变量,主要结果报告在表2第(5)~(6)列中。表2第(5)列的结果表明,虽然集采后药品单价降低,但相较于非集采药,集采药在医院的整体开药金额仍会显著增加。表2第(6)列进一步加入了虚拟变量“同通用名下有集采药(=1)”,其估计系数显著为负,表明在对药品开药金额的影响中,也存在集采药对同通用名下非集采药的替代效应。在控制了这一替代作用后,表2第(6)列中核心解释变量 $Jicai_{it}$ 的系数 $\hat{\beta}=7.313$,且仍在1%的水平上显著,由此可见,药品集采改革也具有较高的需求释放效应,过去部分患者潜在的用药需求可能受到价格因素的抑制,而改革带来的降价效应可以极大释放这部分需求。

为了进一步验证改革的溢出效应,本文在药品层面基于式(2)进行了估计,结果报告在表3中。我们首先考察了药品集采降价效应的溢出情况,如表3第(1)~(2)列所示,如果同一通用名下存在集采药品,该通用名下所有药品的单价都会降低,特别是该通用名下非集采药品的单价也会降低,这也意味着集采不仅降低了集采药自身的价格,还对同通用名

表2 药品集中带量采购对药品单价、开药量和开药金额的影响

变量	药品单价 (元,取对数值)		开药量 (取对数值)		开药金额 (元,取对数值)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
集采药(=1)	-0.719*** (0.101)	-0.553*** (0.102)	3.222*** (0.177)	4.688*** (0.238)	4.776*** (0.268)	7.313*** (0.378)
同通用名下 有集采药(=1)		-0.180*** (0.030)		-1.680*** (0.167)		-2.906*** (0.280)
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
药品固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	39876	39876	81566	81566	81573	81573
R ²	0.983	0.983	0.636	0.648	0.579	0.593

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,括号内报告的是聚类稳健标准误,以下各表同。

下的非集采药价格产生了溢出效应。王彪等(2023)基于前5批集采中选药品及同通用名未中选药品采购数据的研究也发现集采会带来中选药品的“断崖式”降价和同通用名未中选药品的“波动式”降价。

药品层面的实证分析表明,在需求释放效应和替代效应的共同作用下,集采改革会显著提高中标药品在医院的使用量。为了更加直接地验证集采后同通用名下药品在临床使用中存在的替代效应,本文基于模型(2)在药品层面进行了估计,表3的第(3)~(4)列报告了主要实证结果,所有回归都控制了药品通用名固定效应和时间固定效应。从基于所有药品的回归结果看,如果同一通用名下有药品参与了集采,则药品在医院的开药量会增加,但如果只考察非集采药的情况,我们发现,对于非集采药,如果同一通用名下有药品参与了集采,则其开药量会显著下降(表3第(4)列),这更加清晰地表明了集采药对非集采药替代效应的存在。

对于开药金额,表3第(5)~(6)列的结果表明,整体而言,如果同通用名下有集采药,则药品在医院的开药金额会提高,但非集采药的开药金额会显著下降,再次反映了集采药替代效应的存在。

(二)药品集采改革对个体医疗负担的影响

上述分析尚不能清晰地揭示出改革对患者单次就医所面临的经济负担的影响,因此,本文进一步从个体层面出发,讨论了药品集采改革对患者医药负担的影响。本文重点关注了门诊患者的医疗负担,主要基于以下考虑:首先,门诊与住院患者在疾病严重程度、主要用药类别、处方药计量单位、治疗方式及涉及的其他医疗服务项目等方面都存在较大差异,二者的医疗费用结构并不具备直接可比性,不适合直接按个体进行加总;其次,住院患者之间的异质性较大,且在样本期内会直接受到高值医用耗材集中带量采购以及DRG付费改革等其他医改政策的叠加影响,容易导致政策效应的混淆。

1. 改革对个体药品使用和药品费用负担的影响

改革对患者医疗支出的影响可能存在双重效应:一方面,给定看病需求不变,药品价格的下降应该会带来医药支出的减少;另一方面,改革也有可能释放了部分个体的看病需求,从而其医药支出会上升。

基于“价格冲击—行为反应—医疗费用与医疗公平结果”的逻辑链条,为了识别集采改革在患者层面产生的净效应,我们根据门诊患者单次就诊对应的唯一就诊号加总了处方信息,排除政策前后患者结构的变化以及作为开药决策人医生的结构性变化带来的影响,具体的模型设定如式(3)所示:

$$y_v = \alpha + \beta Jicai_now_tym_OP_v + \gamma X_v + \eta_p + \sigma_d + \mu_t + \varepsilon_v \quad (3)$$

其中,下标 v 代表个体的单次就诊(基于个体 p 某次就诊对应的就诊号),对个体 p 的划分是基于患者就诊记录中的证件号, t 代表就诊年月。被解释变量 y_v 是个体该次就诊对应的各类药品使用情况(均取自然对数)。核心解释变量 $Jicai_now_tym_OP_v$ 是一个虚拟变量, $Jicai_now_tym_OP_v$ 为1代表患者该次就诊所使用的药品中,存在同一通用名下在该次就诊时为处于执行期的集采药的药品,反之为0。 X_v 是关于个体特征的控制变量,主要控制了患者的年龄。 η_p 、 σ_d 和 μ_t 分别是患者固定效应、医生固定效应和时间固定效应, ε_v 为随机扰动项,标准误聚类到患者个体层面。通过在回归模型中加入患者固定效应,本文可以排除政策前后患者结构的变化带来的影响;通过加入医生固定效应,可以控制开药者的效应,也可以控制同一科室(进而疾病类型)的效应。

为了更清楚地说明在这一模型设定下处理组和控制组的划分,如图5所示,假设有且仅有3种药品:药品A、B和C,其中药品A和B属于同一通用名Ⅰ,药品C对应的通用名为Ⅱ。在个体就诊 v 对应的时间 t ,药品A是处于执行期的集采药,药品B和C均为非集采药,即,在医院的药品清单中,通用名Ⅰ下存在集采药品A,而通用名Ⅱ下不存在集采药品。如图5

表3 药品集中带量采购的溢出效应

变量	药品单价(元,取对数值)		开药量(取对数值)		开药金额(元,取对数值)	
	(1)所有药品	(2)非集采药品	(3)所有药品	(4)非集采药品	(5)所有药品	(6)非集采药品
同通用名下有集采药(=1)	-0.915*** (0.066)	-0.102* (0.060)	0.394*** (0.102)	-1.045*** (0.119)	0.328* (0.191)	-1.773*** (0.214)
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
药品通用名固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	39876	37190	81566	78572	81573	78578
R ²	0.930	0.947	0.437	0.460	0.397	0.417

所示,患者当次就诊 v 的处方中可能涉及的药品共有7种组合方式,由于药品A为集采药,因此只要处方中包含药品A, $Jicai_now_tym_OP_v$ 的取值即为1。同时,由于药品A和B属于同通用名I,只要处方中包含药品B, $Jicai_now_tym_OP_v$ 的取值也为1。因此,只有第(3)列对应的药品组合下 $Jicai_now_tym_OP_v$ 的取值为0,此时处方中只包含了通用名II下唯一的药品C,即根据核心解释变量 $Jicai_now_tym_OP_v$ 的定义,第(3)列对应的情况(处方中只有药品C)是这里的控制组。

本文根据个体单次门诊的就诊号匹配并加总了处方数据。本文考察了药品集采改革对门诊患者药品使用情况的影响,主要结果报告在表4中,所有结果都控制了患者和医生固定效应,同时控制了时间固定效应。通过拆分药品费用结构,本文发现,如果患者该次就诊涉及的处方中包含了“同一通用名的药品中,当月有处于集采实施期的药品”,其单次就诊涉及的总药品费用会显著下降(见表4第(1)列)。个体就诊时的疾病类型差异可能会导致用药的差异,本文根据处方中的疾病名称进一步控制了疾病固定效应,仍然发现总药品费用显著下降(见表4第(2)列)。这一结果也验证了集采替代效应的存在,即患者在就诊时更多使用了价格较低的中标药品,而减少了非集采药的使用,从而其处方总药品费用显著下降。此外,表4第(3)~(4)列的结果也表明,改革会使得患者处方中更多地使用集采药,从而其集采药费用在总药品费用中的占比会显著增加。对此有两种潜在的解释机制,一方面,根据前述药品层面回归中得到的结果,在药品单价降低且存在约定集采量约束的情况下,医生有激励增加集采药品的开药量;另一方面,随着药价的降低,药品集采改革可能释放了部分个体的就医和开药需求,从而表现为集采药费用的上升。表4第(2)和第(4)列系数绝对值的差异进一步表明,集采改革的替代效应和需求释放效应是同时存在的。由此可见,在控制患者和医生的效应并进一步控制了疾病类型的效应后,集采改革对门诊患者各类药品使用情况的影响与我们在药品层面的回归中发现的结论是一致的,进一步验证了主要回归发现的稳健性。

与此同时,本文也发现,对于潜在受处理的个体,其整体药品费用在总费用中的占比会显著下降(见表4第(5)~(6)列),表明药品集采改革具有减负效应,能够显著减轻门诊患者的医药费用负担。

2. 改革对个体其他医疗费用负担的影响

药价的下降可能也会引发医生的策略性行为,例如通过调整其他医疗项目的供给弥补药品收入的减少,导致药品集采改革的减负效应受限。表5的结果表明,如果患者该次就诊涉及的处方中包含了“同一通用名的药品中,当月有处于集采实施期的药品”,则:(1)患者该次就诊的总费用会显著下降;(2)药品费用会下降,但卫材、服务技术费用以及检验和检查费用都会上升;(3)药品费用在总费用中的占比会显著下降,但各类非药品费用的占比会显著上升。这些结果再次验证了药品集采改革能够显著降低门诊患者就诊的整体经济负担,但是,各类费用结构的变化也意味着药品集采政策可能

药品通用名I		药品通用名II					
药品A	药品B	药品C					
处方药品组合方式		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
就诊处方中涉及的药品		A	B	C	A+B	A+C	B+C
$Jicai_now_tym_OP_v$ 的对应取值		1	1	0	1	1	1

图5 示意图:核心解释变量 $Jicai_now_tym_OP_v$ 的定义

表4 药品集中带量采购对患者药品使用情况的影响:基于门诊患者层面的回归

变量	药品费用(元,取对数值)		集采药费用/药品费用		药品费用/总费用	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
处方药品同通用名下有集采药(=1)	-0.100*** (0.008)	-0.139*** (0.008)	0.383*** (0.002)	0.377*** (0.002)	-0.015*** (0.001)	-0.016*** (0.001)
患者控制变量	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
患者固定效应	是	是	是	是	是	是
医生固定效应	是	是	是	是	是	是
疾病固定效应	否	是	否	是	否	是
观测值	864402	864327	864402	864327	861762	861687
R ²	0.717	0.736	0.725	0.737	0.638	0.662

注:患者控制变量主要为患者年龄,以下患者层面的回归估计中,如无特殊说明,均加入了患者控制变量,不再报告。

表5 药品集中带量采购对患者医疗负担的影响:基于门诊患者层面的回归

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	总费用 (元,取对数值)	卫材费用 (元,取对数值)	服务技术费用 (元,取对数值)	检查费用 (元,取对数值)	检验费用 (元,取对数值)	非药品费用/总费用
处方药品同通用名下有集采药(=1)	-0.048*** (0.008)	0.109*** (0.009)	0.118*** (0.012)	0.046*** (0.008)	0.053*** (0.009)	0.016*** (0.001)
时间、患者、医生、疾病固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	864221	864222	864222	864222	864222	861687
R ²	0.706	0.650	0.720	0.646	0.581	0.662

存在“跷跷板效应”：随着改革带来药品价格的明显下降，医院和医生会采取策略性反应调整其收入结构，通过提高耗材、服务技术费用等非药品类收入的方式弥补药品收入的减少。由此可见，在药品集采改革实施过程中，“按下葫芦浮起瓢”的困局在一定程度上仍然存在。不过总体而言，对于门诊患者，药品集采的降价效应带来的医药负担的减少会大于替代效应下其他各类费用的增加，从而整体表现为总费用的显著下降，缓解就医的经济负担。

医疗领域往往具有鲜明的信息不对称特征，为了更好地控制信息不对称问题引发的医院和医生的策略性应对，我们聚焦了“医院工作人员”这一特定的患者群体，这类群体具备丰富的专业知识和实践经验，在就医过程中面临的信息不对称问题较小。结果表明，改革也能显著改善这类患者的集采药使用情况（详见《管理世界》网络发行版附录三）。在后文的异质性分析中，本文同样发现，高收入群体、非农居民等受信息不对称问题影响相对较小的群体，集采药的使用在改革后也会显著上升，进一步印证了改革会带来需求释放效应。此外，对于职业为医院工作人员的患者群体，集采改革并未导致“跷跷板效应”的出现，进一步表明“跷跷板效应”主要来源于医院和医生应对集采改革下药品收入下降的策略性反应，而非源于患者的主动需要。后文对“跷跷板效应”异质性的分析也印证了这一点，我们发现，由于低收入群体和农村居民更容易受到信息不对称影响，医院和医生对这类患者的转嫁能力更强，从而改革使得这类患者面临的非药品费用增加更多。

患者就医面临的“总费用”既包括了个人负担的医疗支出，又涉及医保基金的负担，拆分这两部分有助于更全面地评估药品集采改革的影响。一方面，对于患者而言，更关注的通常是个人实际负担的医疗支出（Out-of-Pocket Expense），这与个人就医的经济负担和福利息息相关（怀特海德等，2001；莱夫、徐，2008；加拉拉加等，2010）；另一方面，缓解医保基金压力、提高医保基金使用效率也是药品集采改革的出发点之一。我们考察了药品集采改革对门诊患者个人负担与医保负担的影响，结果发现，一方面，药品集采改革使得基本统筹支付的金额显著减少，有助于减轻医保统筹基金的支出压力；另一方面，改革使得个人的“现金支付”费用显著下降，由于现金支付会直接消耗个人的当期可支配收入或银行活期储蓄等，其产生的经济痛感（Pain of Payment）显著强于使用医保个人账户中的沉淀资金，因此现金支付的减少有助于实质性地改善患者就医时的即时支付压力，从而起到减轻个体医疗负担的积极效果（详见《管理世界》网络发行版附录四）。

（三）稳健性检验

1. 平行趋势与动态效应

采用双重差分模型进行因果推断的前提是样本满足平行趋势，即处理组和控制组的潜在变化趋势在没有政策干预时是一致的。我们进一步采用事件研究法评估平行趋势，具体识别模型如式（4）所示：

$$y_{it} = \alpha + \sum_{r=-6, r \neq -1}^{11} \beta_r D_r Jicai_{it} + \gamma X_{it} + \theta_i + \mu_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中，下标 r 代表与药品受处理时点的相对月份，记集采执行开始当月的 $r=0$ ，本文将药品进入带量集采执行期的前一期（记为 $r=-1$ ）设定为基期， D_r 是代表药品 i 带量集采执行期前后 r 月的虚拟变量， β_r 则度量了处理组和控制组之间的结果变量差异相对于基期的变化，可用来评估平行趋势，其余变量含义与基准模型类似。图6展示了平行趋势和动态结果，可以看出，在进入集采执行期之前，处理组和控制组的差异并不显著，系数 β_r 的95%置信区间在0附近。图6表明，中标药品的价格在集采开始后显著降低，且在采购执行周期内稳定保持低位；其开药量和开药金额在集采药进入执行期后呈现出显著的增长态势，尤其是在初期增幅更大，随着时间的推移开药量和开药金额的增加会放缓。这也意味着医院和医生面对集采药在执行周期内的约定采购量和使用量考核时，可能的确存在一些策略性反应。

2. 异质性—稳健（Heterogeneity—Robust）估计量

对于交错双重差分模型，当不同个体的处理效应存在异质性时，采用双向固定效应估计量可能会产生潜在的估计偏误（德·夏塞马廷、德奥特弗耶，2020；卡拉威、桑塔纳，2021；古德曼—培根，2021；刘冲等，2022；博鲁西亚克等，2024）。在本文的背景下，药品是否属于集采名单存在较为复杂的政策进入退出情形，为了消除这一担忧，本文进一步采用了刘等（2024）提出的一种交互固定效应反事实估计量（Interactive Fixed Effects Coun-

terfactual (IFEct) Estimator)来进行估计,得到的结果与基准回归类似,并且通过了刘等(2024)提出的等效性测试和安慰剂检验(详见《管理世界》网络发行版附录五)。

3. 排除新冠疫情及相关政策的影响

为了消除样本期间新冠疫情等外部冲击对回归结果准确性的干扰,本文在基准回归中控制了时间固定效应。尽管疫情本身不可避免地会对医生和患者行为产生影响,但这对于集采药和非集采药的影响应该是无差异的,通过引入时间固定效应已经在一定程度上控制了这一共同趋势。在此基础上,本文剔除了涉及“发热”症状的样本、涉及当地疫情高等级防控时期的样本、涉及疫情期间“长处方”政策潜在影响的样本,以进一步排除新冠疫情及相关政策的影响,得到的结果与基准回归类似(详见《管理世界》网络发行版附录六)。

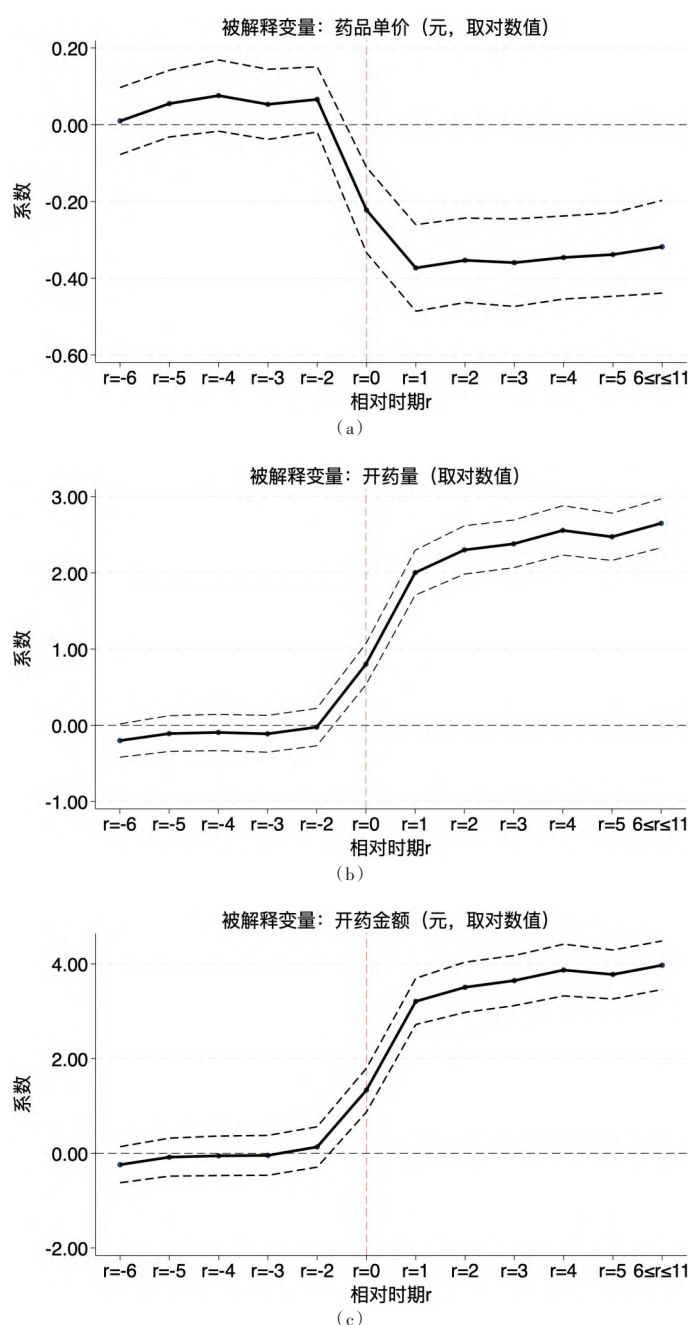
新冠疫情可能会对不同类型患者的就医行为产生不同的影响,影响回归结果的准确性。疫情期间,那些有更紧急和必要医疗需求的患者更有可能选择前往医院就诊,这些患者往往对药品的需求也更高,与受疫情影响而选择不去医院的患者相比,他们就诊面临的药品费用应该更高。因此,如果疫情冲击确实对患者就诊的药品费用存在影响,应该会导致我们低估集采改革带来的药品费用下降。即使存在这样的可能性,我们在表4中依然观察到集采改革显著降低了患者的药品费用,进一步表明药品集采改革能够减轻患者药费负担。

4. 排除同时期其他医改政策的影响

在药品集采改革的同时,国家医疗保障局推出了一系列的医改政策,覆盖异地结算、DRG/DIP付费改革等,也有可能对医药负担和医疗公平产生潜在影响。双重差分的模型设定在一定程度上能够分离药品集采政策与其他宏观冲击的影响。在此基础上,本文进一步排除了样本期间医院受到的DRG付费改革以及异地就医门诊费用直接结算试点政策的潜在影响,仍能发现药品集采改革显著降低了患者的医药负担(详见《管理世界》网络发行版附录七)。

5. 其他稳健性检验

本文还进行了一系列稳健性检验,包括:排除药品计量单位折算的影响、排除医院用药清单结构的影响、基于更可比的控制组、排除集采“非价格渠道”的影响、基于“个体一月度”层面的估计以及患者层面的平行趋势检验,均得到了与基准结果一致的结论(详见《管理世界》网络发行版附录八)。尽管上述结果验证了本文结论的稳健性,但由于本文的分析是基于单一医疗机构的样本,因此仍具有一定的局限性。



注:集采中选药品的采购以12个月为一个采购周期,因此在事件研究的最后一期中,我们合并了 $6 \leq r \leq 11$ 。

考虑到我国医疗体系发展不平衡的特点,对于不同地区(如东中西部)、不同等级的医疗机构(如三甲医院与基层卫生服务中心、医院与零售药店),一方面,在集采政策执行力度、药品配备结构等维度均可能存在差异;另一方面,涉及的医生和患者群体在诸如收入水平等社会经济特征以及就医偏好等行为特征上也可能存在差异,因此本文结论的外部有效性仍需要基于更加多元化的医疗大数据,在更广泛的地理范围和机构类型中加以验证。

五、药品集采改革对不同群体的福利效果:基于个体异质性

(一)“减负效应”的异质性

健康不平等是医疗卫生领域长期普遍存在的问题,而在我国深化医改的过程中,减轻医疗负担、促进医疗公平始终是重要的价值取向。集采改革下药价的大幅下降,有助于改善过去对基本医药需求支付能力较弱群体的用药可及性,促进健康和医药服务利用公平。从这一角度看,药品集采改革对患者医疗负担的影响,除了来自医院和医生的策略性反应,还可能因患者特征的差异而存在异质性。本文进一步从个体异质性的角度出发,重点关注了收入、城乡户籍类型和性别等特征,探讨集采改革是否有助于促进医疗公平。

(1)收入异质性。收入水平会影响个体就医行为和医药选择(解垚,2009;周广肃等,2014;德沃,2015),低收入群体是研究者在考察医保政策的影响时重点关注的对象(潘杰等,2013;周钦等,2016;黄薇,2017)。本文发现,集采改革对低收入群体的减负效应更为显著,且对于低收入群体,药品集采改革使得潜在受处理组相较于控制组的药品费用显著降低约59.43元,总费用显著降低约180.90元,考虑到样本医院所在市2018~2022年居民人均可支配收入约为34984元^⑩,患者医药费用的降幅约为个人可支配收入的0.52%,且对于低收入群体而言,这将是一个低估的效果(详见《管理世界》网络发行版附录九)。

(2)城乡户籍异质性。除了支付能力的差异外,长期以来,由于户籍制度的限制和医疗资源城乡分布的不均衡,农村居民和城镇居民在医疗资源可及性、医保待遇水平、信息不对称水平等方面都存在较大差异,改革是否有助于缓解城乡公共服务的二元化也是研究者重点关注的内容(胡琳琳、胡鞍钢,2003;杨林、李思赞,2016;马超等,2018)。本文发现两组人群在集采药品使用费用上的组间差异规模较小,但农业户口群体的药品使用费用降幅是非农业户口群体的1~2倍(详见《管理世界》网络发行版附录九)。

(3)性别异质性。在医药健康领域,性别不平等也是被长期关注的话题之一(谢赫等,2018;杜帕、贾因,2024)。一方面,生理性别差异的存在会影响两类群体的患病情况;另一方面,“社会性别”的不平等不仅会导致性别工资差距,也会使两类群体在接触健康信息的能力和使用医疗资源的机会等方面存在差异。健康投资的经济回报、家庭医疗资源的分配偏好等因素都可能使得女性群体面对更高的事前医疗不平等。分组回归的结果表明,集采改革使得女性患者的药品费用和总费用降低更多(详见《管理世界》网络发行版附录九),女性的医疗费用降低更多并不代表集采改革使其获得医疗资源的机会变少,相反地,《管理世界》网络发行版附录九附表17第(8)列中负向显著的系数表明,同样对于女性而言,集采改革的潜在受处理组比控制组面临的医疗总费用会显著降低,而这一效果在男性组别中不显著。因此,集采改革的减负效应在女性患者群体中更明显。

除了收入、城乡户籍类型、性别等特征外,可能还存在一系列因素会使得个体在健康消费观念、支付能力、医疗资源可及性等维度存在差异,从而对集采改革的效果产生影响。本文还发现年龄、疾病严重程度、医保类型等方面的差异也会使集采改革产生异质性影响,特别是年轻人、病情较简单的患者以及参加职工医保的群体能够从改革中更多获益(详见《管理世界》网络发行版附录九)。

(二)“跷跷板效应”的异质性

(1)患者个体特征导致的转嫁能力差异。本文发现低收入群体和农业户口患者面对的“跷跷板效应”更显著(详见《管理世界》网络发行版附录十)。这一现象可能源于双重原因:首先,药品集采改革对这两类患者医药费用的减负效应更明显,客观上为其他收费项目的增加提供了更大空间;其次,由于医疗领域存在高度信息

不对称,这两类群体通常缺乏足够的医疗知识和维权能力,在医患关系中处于相对弱势地位,使得医生更容易对其实施费用转嫁行为,从而更容易产生“跷跷板效应”。

(2)疾病和科室特征导致的转嫁能力差异。本文发现高血压、糖尿病等“两病”患者面临的“跷跷板效应”更小,非药品费用基本没有显著增加(详见《管理世界》网络发行版附录十)。这类患者的就诊需求相对简单且规律性强,以定期复查和配药为主,较少涉及复杂的检验检查项目,因此医生对这类患者的转嫁能力更弱,难以通过增加其他收费进行补偿。这一发现具有重要意义,随着我国人口老龄化程度加深,高血压、糖尿病等疾病的患者规模不断增长,集采对降低这类群体医药负担的效果将愈发凸显,有助于促进“健康老龄化”目标的实现。进一步的分析显示,不同科室间的转嫁行为也存在显著差异,儿科门诊、血透中心、肿瘤内科和妇科门诊的“跷跷板效应”较为突出,而耳鼻喉科、皮肤科、消化内科等科室则相对较弱(详见《管理世界》网络发行版附录十)。特别值得注意的是,在同样涉及发热病症的科室中,小儿发热门诊比普通发热门诊表现出更明显的费用转嫁现象(详见《管理世界》网络发行版附录十)。

需要说明的是,由于使用的是样本医院的数据,本文的研究存在一定的局限性,本文的结论并不能说明“跷跷板效应”在每家医院的普遍存在,这一点还需要进一步的研究。

六、结论与政策启示

本文基于药品集中带量采购这一重要的医改政策,在“价格冲击—行为反应—医疗费用与医疗公平结果”的分析框架下,利用双重差分法系统考察了集采改革的微观影响。实证结果表明,改革带来的价格冲击通过重构市场激励,引发了一系列理论预期的行为反应。本文主要结论有以下3点。(1)集采显著降低了相关药品价格,产生价格溢出效应,同时提高了集采药品使用量,对同通用名非集采药存在替代效应。(2)改革显著降低了门诊患者的医疗负担,有助于释放受价格因素抑制的潜在用药需求,提高药品可及性。异质性分析表明,低收入人群和农村居民等相对弱势群体受益更多,改革起到了促进医疗公平的预期效果。(3)改革实施过程中容易出现“跷跷板效应”,医院和医生的策略性反应是将药品收入的减少转嫁到其他收费项目中,“按下葫芦浮起瓢”的困局在一定程度上仍然存在,值得关注和警惕。本文揭示了集采改革的政策效应不仅取决于其直接目标(降价),更取决于其对各参与方激励的影响以及由此导致的各方策略性行为。需要指出的是,本文评估的是药品集采改革通过价格渠道带来的边际效应,在现实中,集采改革与医保控费等政策可能相互补充并形成合力,所以我们预期未来观察到的改革在降低医疗负担方面的效应会更大。

药品集中带量采购是中国医疗系统的重要改革,不仅对医保基金的可持续性有深远影响,也会直接影响老百姓在看病过程中的获得感,具体来说,本文的研究具有以下4个方面的政策启示。

第一,分类推进药品集采多维度扩围,发挥药品集采制度的民生保障功能。本文发现药品集采具有明显的价格效应,能够减轻患者的医药费用负担,提高医药资源的可及性和医保基金的可持续性。鉴于药品集采的政策定位是基本保障功能,因此需要科学甄别药品集采的适用范围。一方面,要将更多的慢性病用药纳入集采,慢性病的用药周期长,药品集采能够降低患者整个生命周期的用药负担;另一方面,要聚焦采购金额高、临床需求明确、质量可控的品类,分类分批推进品种扩围,这些药品是大多数患者的常规用药,同时其供给端有充足的生产空间,可以扩大基础医疗的保障功能。同时,推动省际联盟集采品种逐步纳入全国协同框架,形成“国家集采定重点、省际联盟补空白”的层级互补格局。此外,加快推进集采“三进”政策(进村卫生室、进民营医疗机构、进零售药店),加速集采药品下沉基层;做好集采接续工作,确保中标药品的供应连续性和价格稳定性,提高政策的持续性。

第二,建立多层次、精细化的处方监管机制,有效化解药品集采实施过程中产生的“跷跷板效应”。在本文中,本文发现药品集采改革存在“跷跷板效应”,部分抵消了改革的减负效应,因此,要加强配套的处方监管和奖惩,构建多方协同的精细化监管机制。一是在数据监测层面,依托全国医保信息平台,整合医保实时结算数据与电子病历信息,构建处方项目监测与预警触发系统,重点识别药品用量异常增长、非中选价高药品用量波

动、检查检验项目不合理增加等行为模式,并建立低收入群体、农村居民等重点人群就医数据的专项分析,对医疗机构的处方行为形成常态化监督;二是在问题处置层面,依据违规行为的频率、金额及影响范围,实施差异化的处置措施,采取约谈整改、医保总额调控、取消定点资格等递进式处置方式,同时将集采执行效能纳入公立医院绩效考核指标体系,对运行良好的医疗机构实施财政补助拨付、学科建设资源倾斜等配套激励;三是在社会监督层面,实施信息披露制度,定期公示医疗机构集采药品使用绩效排名和异常行为查处情况,提高公众的知情权和参与度,开通多渠道的患者用药反馈平台,完善基于大数据分析的舆情动态监测、风险预警与处置反馈机制。

第三,协同推进配套机制改革,形成医疗机构激励相容的财务结构。在进一步完善药品集采制度的基础上,协同改革医疗系统的收费体系和保障体系,推动公立医院实现公益性和可持续性的平衡。医疗保障体系建设是一项系统性工程,单一环节改革往往只能发挥局部作用,有时还会产生激励的扭曲,衍生出其他的负面效应。为了最大化发挥药品集采的积极作用,一方面,要推动集采与医疗服务价格改革形成联动机制,将挤压虚高药价的成果合理传导至医疗服务供给端,优化医院收入结构,通过提高就诊收费让医疗服务得到合理的收入回报,调动医疗供给方积极性,同时也能够缓解医疗资源的过度使用问题;另一方面,要完善集采与医保支付方式改革的动态衔接机制,通过支付标准的刚性约束强化集采价格执行力,在DRG/DIP支付背景下优化医疗机构结余留用政策,引导医疗机构主动控制成本。此外,要切实深化以公益性为导向的公立医院改革,针对涉及基本民生保障功能的医疗服务,构建分类的财政支持体系。在此基础上,完善医务人员薪酬改革等配套制度,探索与医疗质量挂钩、公益导向的薪酬结构,明确医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩,形成激励相容的利益分配机制和责任追究机制。

第四,构建效率与质量并重的集采制度,在价格下降的同时确保药品质量不下降。在带量采购的约束下,医院和患者往往缺乏自主选择的空间,药企也可能缺乏质量控制的激励,药品质量存在下降的风险。因此,一是要构建覆盖“准入—中选—使用—续约”全生命周期的质量治理体系,实行中选企业和中选产品“双检查”,通过建立仿制药质量监管体系、集采药全流程大数据追踪体系等方式持续性监控药品质量。基于药品质量风险差异建立分类抽检机制,对高风险品类加大监管频次(如超低价中选药品、委托生产药品、高警示药品目录中涉及的药品等),对低风险品类探索基于信用的柔性监管模式,实现监管资源精准配置;二是在临床使用环节开展真实世界医保综合价值评价,持续追踪药品疗效和安全表现,逐步构建全国统一的评价体系;三是对药企建立差异化的质量奖励体系,基于真实世界评价结果以及患者用药和诊疗的追踪大数据,评估各品牌药品的治疗效果,并基于疗效指标给予相应的政策优惠待遇,引导药企主动改进质量;四是科学设置集采规则中质量指标的权重,在接续管理中引入基于中选药品临床疗效真实世界研究的质量动态评估机制,对疗效不达标或存在严重质量问题的企业实行“一票否决”,引导集采从“价格优先”向“效率与质量并重”转变。

需要特别强调的是,虽然本文所揭示的药品集采改革的一系列效应对我国相当数量的区域具有一定参考价值,但考虑到本文的分析是基于特定县域情境下单一医疗机构的样本,研究结论的外部有效性和普适性仍需在更大范围的数据基础上进一步检验。因此,在政策适配性方面必须充分考虑我国医疗资源区域配置不平衡的特点,基于分类改革的指导原则,建立与医疗机构层级和区域发展水平相匹配的差异化改革方案^②。

(作者单位:诸宇灵,上海财经大学公共管理学院、上海财经大学中国式现代化研究院;顾晓敏,上海对外经贸大学国际经贸学院;周黎安,北京大学光华管理学院;范子英,上海财经大学财税投资学院)

注释

①《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》(2022年10月16日)。

②《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》(2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过)。

③采购品种数即通用名品种数。第六批是胰岛素专项集采,因此采购品种数较少。

④集采药品的约定采购量由“约定采购量计算基数”和“带量比例”两部分构成。约定采购量计算基数一般结合相关药品上年度使用量、临床使用状况和医疗技术进步等因素进行核定,各地各集采批次的具体规定略有差异。带量比例则通常根据中选药企的数量确定约50%-80%的比例。约定采购量=约定采购量计算基数×带量比例。

⑤根据2021年11月国家医疗保障局发布的《关于做好国家组织药品集中带量采购协议期满后接续工作的通知》(医保办发〔2021〕44号),原则上所有国家组织集采药品在协议期满后均应继续开展集中带量采购。但是,接续采购也需要通过询价、竞价、综合评价等方式确定中选企业和中选价格,所以也存在中标药品在接续采购中退出集采以及退出后再进入集采的情况。

⑥数据来自中国医疗保险研究会2021年12月公布的统计。

⑦通常,同一通用名药品具有相同的有效成分或活性成分,且中标药品均需通过仿制药一致性评价。因此,本文不考虑药品间潜在的质量差异问题,假定两种药品是同质的。

⑧集采批次序号对应关系如下。1:第1批—第1采购期;2:第2批—第1采购期;3:第3批—第1采购期;4:第1批—第2采购期;5:第4批—第1采购期;6:第2批—第2采购期;7:第3批—第2采购期;8:第5批—第1采购期;9:第1批—第3采购期;10:接续采购第1批—第1采购期;11:第4批—第2采购期;12:第2批—第3采购期;13:第6批—第1采购期;14:接续采购第2批—第1采购期;15:第5批—第2采购期;16:第3批—第3采购期;17:第7批—第1采购期。

⑨例如,在首批“4+7”药品集中采购品种中的“氯沙坦钾片”,唯一的中标企业是浙江华海药业股份有限公司,这里的“氯沙坦钾片”即为药品通用名,华海药业生产的氯沙坦钾片对应的唯一商品名则是“倍怡”。在同一通用名下(即“氯沙坦钾片”),还有上海新黄河制药有限公司生产的“邦尼娅”、浙江诺得药业有限公司生产的“诺得尚”、重庆科瑞制药(集团)有限公司生产的“普美沙”等等。

⑩本文处方数据中实际出现的集采药品品种为198种,小于前文对医院截至2022年底共17个批次集采药品种数的统计,这是因为部分集采的执行开始时间为2022年11月,而本文样本期为2018~2022年,因此部分集采药品可能尚未在处方中被使用。

⑪相关数据来自该市的《国民经济与社会发展统计公报》。

⑫中外文人名(机构名)对照:曾(Zeng);方(Fang);简(Jian);赖(Lai);曹(Cao);栾(Luan);达芙妮(Dafny);克莱门斯(Clemens);戈特利布(Gottlieb);亚历山大(Alexander);克伦威尔(Cromwell);米歇尔(Mitchell);费尔德曼(Feldman);斯隆(Sloan);周(Zhou);费尔德斯坦(Feldstein);多德(Dowd);巴纳姆(Barnum);叶(Yip);萧(Hsiao);埃文斯(Evans);德诺夫(Dranove);赖斯(Rice);里佐(Rizzo);泽克豪瑟(Zeckhauser);雅各布森(Jacobson);杨(Yang);张(Zhang);傅(Fu);怀特海德(Whitehead);莱夫(Leive);徐(Xu);加拉拉加(Galárraga);德·夏塞马廷(De Chaisemartin);德奥特弗耶(d'Haultfoeuille);卡拉威(Callaway);桑塔纳(Sant'Anna);古德曼-培根(Goodman-Bacon);博鲁西亚克(Borusyak);刘(Liu);德沃(Devaux);谢赫(Shaikh);杜帕(Dupas);贾因(Jain)。

参考文献

- (1) 陈文玲:《药品价格居高不下究竟原因何在——对药品价格问题的调查研究与思考(上)》,《价格理论与实践》,2005年第1期。
- (2) 陈钊、刘晓峰、汪江:《服务价格市场化:中国医疗卫生体制改革的未尽之路》,《管理世界》,2008年第8期。
- (3) 陈竺、张茅:《取消“以药补医”机制 深化公立医院改革》,《求是》,2012年第9期。
- (4) 龚波、罗永兴、章程:《上海试点医疗保险药品带量采购的实践与思考》,《中国卫生资源》,2021年第1期。
- (5) 胡琳琳、胡鞍钢:《从不公平到更加公平的卫生发展:中国城乡疾病模式差距分析与建议》,《管理世界》,2003年第1期。
- (6) 黄成礼:《如何破解“以药养医”问题》,《中国卫生经济》,2015年第9期。
- (7) 黄薇:《医保政策精准扶贫效果研究——基于URBMI试点评估入户调查数据》,《经济研究》,2017年第9期。
- (8) 蒋雨彤、谈在祥:《我国药品带量采购政策实施效果及其优化建议》,《中国卫生事业管理》,2022年第4期。
- (9) 寇宗来:《“以药养医”与“看病贵、看病难”》,《世界经济》,2010年第1期。
- (10) 李钊、陈盛、周绿林、赵珂:《国家组织药品集中带量采购的实践操作问题与优化对策》,《中国卫生经济》,2022年第7期。
- (11) 刘冲、沙学康、张妍:《交错双重差分:处理效应异质性与估计方法选择》,《数量经济技术经济研究》,2022年第9期。
- (12) 马超、曲兆鹏、宋泽:《城乡医保统筹背景下流动人口医疗保健的机会不平等——事前补偿原则与事后补偿原则的悖论》,《中国工业经济》,2018年第2期。
- (13) 潘杰、雷晓燕、刘国恩:《医疗保险促进健康吗?——基于中国城镇居民基本医疗保险的实证分析》,《经济研究》,2013年第4期。
- (14) 宋小恒、廖晓明:《从多源流理论视角看以药养医政策的终结》,《中国卫生经济》,2018年第4期。
- (15) 汤少梁、陈蕾、成彦:《国家药品集中带量采购政策对住院患者医疗费用的影响研究》,《中国卫生经济》,2024年第1期。
- (16) 王彪、张天天、唐啸宇、贾韵、罗力:《国家组织药品带量采购政策的降价持续性研究》,《中国卫生政策研究》,2023年第4期。
- (17) 解亚:《与收入相关的健康及医疗服务利用不平等研究》,《经济研究》,2009年第2期。
- (18) 许速、谢桦、崔欣:《基于大数据的病种分值付费的原理与方法》,《中国医疗保险》,2020年第9期。
- (19) 杨林、李思赞:《城乡医疗资源非均衡配置的影响因素与改进》,《经济学动态》,2016年第9期。
- (20) 应亚珍:《DIP与DRG:相同与差异》,《中国医疗保险》,2021年第1期。
- (21) 袁雪丹、毛振华、王健:《三重目标约束下的进口药品费用:药价改革中的结构调整与改进优化》,《管理世界》,2024年第2期。
- (22) 臧文斌、陈晨、赵绍阳:《社会医疗保险、疾病异质性和医疗费用》,《经济研究》,2020年第12期。
- (23) 张秋玉、王芸、胡元霞、禄晓龙:《我国药品及医用耗材集中带量采购政策的实施现状及建议》,《中国药房》,2022年第2期。
- (24) 周广肃、樊纲、申广军:《收入差距、社会资本与健康水平——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析》,《管理世界》,2014年第7期。
- (25) 周钦、田森、潘杰:《均等下的不公——城镇居民基本医疗保险受益公平性的理论与实证研究》,《经济研究》,2016年第6期。
- (26) 朱铭来、王恩楠:《医疗需求释放,患者道德风险还是供方诱导需求? 基本医疗保险类型转换后医疗费用上涨的路径研究》,《经济科学》,2021年第2期。

- (27) Alexander, D., 2020, "How Do Doctors Respond to Incentives? Unintended Consequences of Paying Doctors to Reduce Costs", *Journal of Political Economy*, vol.128(11), pp.4046~4096.
- (28) Barnum, H., Kutzin, J. and Saxenian, H., 1995, "Incentives and Provider Payment Methods", *The International Journal of Health Planning and Management*, vol.10(1), pp.23~45.
- (29) Borusyak, K., Jaravel, X. and Spiess, J., 2024, "Revisiting Event Study Designs: Robust and Efficient Estimation", *The Review of Economic Studies*, vol.91(6), pp.3253~3285.
- (30) Callaway, B. and Sant'Anna, P. H., 2021, "Difference-in-Differences with Multiple Time Periods", *Journal of Econometrics*, vol.225(2), pp.200~230.
- (31) Cao, S., Yi, X. and Yu, C., 2024, "Competitive Bidding in Drug Procurement: Evidence from China", *American Economic Journal: Economic Policy*, vol.16(3), pp.481~513.
- (32) Clemens, J. and Gottlieb, J. D., 2014, "Do Physicians' Financial Incentives Affect Medical Treatment and Patient Health?", *American Economic Review*, vol.104(4), pp.1320~1349.
- (33) Cromwell, J. and Mitchell, J. B., 1986, "Physician-Induced Demand for Surgery", *Journal of Health Economics*, vol.5(4), pp.293~313.
- (34) Dafny, L. S., 2005, "How Do Hospitals Respond to Price Changes?", *American Economic Review*, vol.95(5), pp.1525~1547.
- (35) De Chaisemartin, C. and d'Haultfoeuille, X., 2020, "Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects", *American Economic Review*, vol.110(9), pp.2964~2996.
- (36) Devaux, M., 2015, "Income-Related Inequalities and Inequities in Health Care Services Utilisation in 18 Selected OECD Countries", *The European Journal of Health Economics*, vol.16(1), pp.21~33.
- (37) Dranove, D., 1988, "Demand Inducement and the Physician/Patient Relationship", *Economic Inquiry*, vol.26(2), pp.281~298.
- (38) Dupas, P. and Radhika J., 2024, "Women Left Behind: Gender Disparities in Utilization of Government Health Insurance in India", *American Economic Review*, vol.114(10), pp.3345~3383.
- (39) Evans, R. G., 1974, "Supplier-Induced Demand: Some Empirical Evidence and Implications", in Perlman, M., Ed.: *The Economics of Health and Medical Care*, London: Macmillan, pp.162~173.
- (40) Fang, H., Lei, X., Shi, J. and Yi, X., 2021, "Physician-Induced Demand: Evidence from China's Drug Price Zero-Markup Policy", NBER Working Paper, No.28998.
- (41) Feldman, R. and Dowd, B., 1991, "A New Estimate of the Welfare Loss of Excess Health Insurance", *The American Economic Review*, vol.81(1), pp.297~301.
- (42) Feldman, R. and Sloan, F., 1988, "Competition among Physicians, Revisited", *Journal of Health Politics, Policy and Law*, vol.13(2), pp.239~261.
- (43) Feldstein, M. S., 1973, "The Welfare Loss of Excess Health Insurance", *Journal of Political Economy*, vol.81(2), pp.251~280.
- (44) Fu, H., Li, L. and Yip, W., 2018, "Intended and Unintended Impacts of Price Changes for Drugs and Medical Services: Evidence from China", *Social Science & Medicine*, vol.211, pp.114~122.
- (45) Galárraga, O., Sosa-Rubí, S. G., Salinas-Rodríguez, A. and Sesma-Vázquez, S., 2010, "Health Insurance for the Poor: Impact on Catastrophic and Out-of-Pocket Health Expenditures in Mexico", *The European Journal of Health Economics*, vol.11(5), pp.437~447.
- (46) Goodman-Bacon, A., 2021, "Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing", *Journal of Econometrics*, vol.225(2), pp.254~277.
- (47) Jacobson, M., Earle, C. C., Price, M. and Newhouse, J. P., 2010, "How Medicare's Payment Cuts for Cancer Chemotherapy Drugs Changed Patterns of Treatment", *Health Affairs*, vol.29(7), pp.1391~1399.
- (48) Jian, W., Lu, M., Chan, K. Y., Poon, A. N., Han, W., Hu, M. and Yip, W., 2015, "Payment Reform Pilot in Beijing Hospitals Reduced Expenditures and Out-of-Pocket Payments Per Admission", *Health Affairs*, vol.34(10), pp.1745~1752.
- (49) Lai, Y., Fu, H., Li, L. and Yip, W., 2022, "Hospital Response to a Case-Based Payment Scheme Under Regional Global Budget: The Case of Guangzhou in China", *Social Science & Medicine*, vol.292, 114601.
- (50) Leive, A. and Xu, K., 2008, "Coping with Out-of-Pocket Health Payments: Empirical Evidence from 15 African Countries", *Bulletin of the World Health Organization*, vol.86(11), pp.849~856.
- (51) Liu, L., Wang, Y. and Xu, Y., 2024, "A Practical Guide to Counterfactual Estimators for Causal Inference with Time-Series Cross-Sectional Data", *American Journal of Political Science*, vol.68(1), pp.160~176.
- (52) Luan, M. N., Shao, X. and Dou, F. M., 2020, "Financial Conditions, Health Care Provision, and Patient Outcomes: Evidence from Chinese Public Hospitals", *Economics Letters*, vol.186, 108876.
- (53) Rice, T. H., 1983, "The Impact of Changing Medicare Reimbursement Rates on Physician-Induced Demand", *Medical Care*, vol.21(8), pp.803~815.
- (54) Rizzo, J. A. and Zeckhauser, R. J., 2003, "Reference Incomes, Loss Aversion, and Physician Behavior", *Review of Economics and Statistics*, vol.85(4), pp.909~922.
- (55) Shaikh, M., Peters, S. A., Woodward, M., Norton, R. and Jha, V., 2018, "Sex Differences in Utilisation of Hospital Care in a State-Sponsored Health Insurance Programme Providing Access to Free Services in South India", *BMJ Global Health*, vol.3(3), e000859.
- (56) Whitehead, M., Dahlgren, G. and Evans, T., 2001, "Equity and Health Sector Reforms: Can Low-Income Countries Escape the Medi-

cal Poverty Trap?", *The Lancet*, vol.358(9284), pp.833~836.

(57) Yang, J., Hong, Y. and Ma, S., 2016, "Impact of the New Health Care Reform on Hospital Expenditure in China: A Case Study from a Pilot City", *China Economic Review*, vol.39, pp.1~14.

(58) Yip, W. and Hsiao, W. C., 2008, "The Chinese Health System at a Crossroads", *Health Affairs*, vol.27(2), pp.460~468.

(59) Yip, W. C., 1998, "Physician Response to Medicare Fee Reductions: Changes in the Volume of Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgeries in the Medicare and Private Sectors", *Journal of Health Economics*, vol.17(6), pp.675~699.

(60) Zhang, Y., Ma, Q., Chen, Y. and Gao, H., 2016, "Effects of Public Hospital Reform on Inpatient Expenditures in Rural China", *Health Economics*, vol.26(4), pp.421~430.

(61) Zhou, M., Zhao, S. and Fu, M., 2021, "Supply-Induced Demand for Medical Services under Price Regulation: Evidence from Hospital Expansion in China", *China Economic Review*, vol.68, 101642.

(62) Zeng, J., Chen, X., Fu, H., Lu, M. and Jian, W., 2019, "Short-Term and Long-Term Unintended Impacts of a Pilot Reform on Beijing's Zero Markup Drug Policy: A Propensity Score-Matched Study", *BMC Health Services Research*, vol.19(1), pp.1~8.

Volume-Based Drug Procurement Reform, Medical Burden and Health Equity: Evidence from Hospital Prescriptions

Zhu Yuling^{a,b}, Gu Xiaomin^c, Zhou Li-An^d and Fan Ziying^e

(a. School of Public Administration and Policy, Shanghai University of Finance and Economics; b. Chinese Modernization Institute, Shanghai University of Finance and Economics; c. School of International Business, Shanghai University of International Business and Economics; d. Guanghua School of Management, Peking University; e. College of Public Finance and Investment, Shanghai University of Finance and Economics)

Abstract: China's national volume-based drug procurement (VBDP) reform serves as a key entry point for addressing the issue of inflated drug prices and deepening the supply-side reform of healthcare services. This paper develops a unified analytical framework of "price shock-behavioral response-outcomes in medical expenditure and health equity". Using micro-level prescription data at the patient-physician level and exploiting the staggered implementation of 17 procurement batches, we investigate the comprehensive impact of the reform on drug prices and patients' medical burden. The main findings are as follows. First, the reform generates substantial price reductions, with average drug prices declining by more than 70%, and produces significant spillover effects on non-selected drugs. Second, the reform effectively reduces the medical burden of outpatient patients, with larger benefits observed among low-income groups and rural residents, thereby contributing to promoting health equity. Third, a "seesaw effect" arises, as hospitals and physicians respond strategically by shifting the loss of drug revenue to other non-pharmaceutical charges, which partially offsets the burden-reducing effects of the reform. Overall, the findings of this paper confirm the positive role of the volume-based drug procurement reform in reducing high medical costs, while also revealing its potential impact on the behavior of healthcare providers. These insights provide empirical evidence for further optimization of the volume-based drug procurement system.

Keywords: volume-based drug procurement reform; medical burden; spillover effect; health equity

(上接第19页)

The Prospects of Data Finance: An Enterprise Demand Perspective

Yang Jianpeng^a, Mei Siyu^b, Zhang Hanyu^c and Liang Ruobing^e

(a. Lingnan College, Sun Yat-sen University; b. School of Public Finance and Taxation, Guangdong University of Finance & Economics; c. School of Economics, Xiamen University)

Abstract: The digital economy has propelled frontier institutional explorations into data finance, thereby bringing the demand for public data into focus. Given that the realization of data value is premised on human capital matching, this paper examines enterprises' demand for public data from the unique perspective of hiring decisions. Theoretical analysis indicates that as local governments grant public data transaction authorization, enterprises will expand the relative share of data analysts in total employment, an effect that exhibits heterogeneity across different operational models. Drawing on big data from recruitment platforms, empirical findings reveal that the implementation of authorized operation of public data by local governments significantly increases enterprises' hiring scale for data analysis roles. An anatomy of the authorization clauses demonstrates that the unified authorization model is optimal, and the state-owned agency model is preferable. Regarding corporate hiring dynamics, the proportional increase in recruitment for high-skilled positions surpasses that for low-skilled ones, with wages exhibiting a similar pattern; furthermore, employers prioritize work experience over educational credentials. The reform has also driven an increase in the relevant revenues of local governments. From the perspective of the data analysis value chain, the policy yields no significant impact on upstream roles but exerts a positive effect on downstream ones. The expanded recruitment for data-related roles is accompanied by the downsizing of other R&D positions, reflecting a structural adjustment in R&D focus. This paper aims to extend the feasibility study of data finance from conceptual exploration to concrete analysis. It holds significant implications for advancing fiscal system innovation in the digital economy era and strengthening the mechanisms for the sustainability of local public finance.

Keywords: data finance; public data; authorized operation; recruitment structure

Volume-Based Drug Procurement Reform, Medical Burden and Health Equity: Evidence from Hospital Prescriptions

Zhu Yuling^{a,b}, Gu Xiaomin^c, Zhou Li-An^d and Fan Ziyi^e

(a. School of Public Administration and Policy, Shanghai University of Finance and Economics; b. Chinese Modernization Institute, Shanghai University of Finance and Economics; c. School of International Business, Shanghai University of International Business and Economics; d. Guanghua School of Management, Peking University; e. College of Public Finance and Investment, Shanghai University of Finance and Economics)

Summary: China's national volume-based drug procurement (VBDP) reform has become a core policy instrument for curbing inflated drug prices and deepening supply-side reforms in the pharmaceutical and healthcare sectors. This paper develops a unified analytical framework of "price shock-behavioral response-outcomes in medical expenditure and health equity". Using patient-physician-level prescription data and exploiting the staggered implementation of 17 procurement batches, we employ difference-in-differences (DID) and other identification strategies to examine the comprehensive impacts on drug prices, healthcare spending, and health equity. The main findings are as follows. First, the reform generated substantial price reductions, lowering average drug prices by more than 70%, with significant spillover effects on non-selected drugs. Second, the reform reduced outpatient healthcare expenditures, with larger benefits accruing to low-income patients and rural residents, thereby improving health equity. Third, a "seesaw effect" arises, as hospitals and physicians respond strategically to the loss of drug revenue by increasing charges for other services, which partially offsets the expenditure-reducing effects of the reform.

Based on these findings, this paper proposes targeted policy recommendations. First, the scope of VBDP should be expanded along multiple dimensions and tailored across drug categories to further strengthen its welfare-enhancing role. Second, a multi-tiered and more refined prescription monitoring system should be established to mitigate the seesaw effect during implementation. Third, complementary institutional reforms should be advanced in parallel to create an incentive-compatible structure for medical institutions and healthcare providers. Fourth, the VBDP system should balance efficiency and quality, ensuring that reductions in drug prices do not come at the expense of drug quality.

The contributions of this paper are fourfold. First, it provides new micro-level evidence on the effects of China's VBDP reform, enriching the understanding of how centralized procurement influences drug prices, prescribing behavior, patient expenditures, and health equity. This paper not only verifies the effectiveness of the "volume-for-price" mechanism in practice but also sheds light on the channels through which price incentives translate into behavioral and welfare outcomes. Second, the paper extends the literature on provider-induced demand by examining how changes in economic incentives shape provider behavior. We show that when pharmaceutical revenues decline sharply without corresponding adjustments to provider payment and incentive systems, physicians may strategically alter prescribing patterns and expand non-drug services, generating the observed seesaw effect. This finding offers a new perspective for understanding the broader consequences of pharmaceutical pricing reforms. Third, this paper draws on a unique integrated healthcare dataset that links hospital prescription records, individual health insurance claims, and social insurance contribution data while matching patients with their treating physicians. This integrated database enables us to investigate heterogeneous treatment effects across population groups and to identify providers' strategic responses. Fourth, the paper has important policy implications. By uncovering both the intended and unintended consequences of the VBDP reform, the study provides evidence-based recommendations for refining centralized procurement policies and promoting the high-quality development of China's healthcare security system.

Keywords: volume-based drug procurement reform; medical burden; spillover effect; health equity

JEL Classification: H51, I11, I18

附录一 理论模型的推导与拓展

1. 医生的策略性行为及其影响

正文中,我们对医生策略性行为的讨论是基于医生完全利己的假设,然而在现实中,医生在决策时不仅关注个人收入,还会考虑患者的支付能力等问题。为了更好地描述这种情况,我们进一步引入具有“利他倾向”的医生假设。医生的收入函数仍然可以表示为:

$$R = \beta_1(p_A q_A + p_B q_B) + \beta_2(p_S q_S)$$

同时,患者相对应的医疗支出 C 为:

$$C = p_A q_A + p_B q_B + p_S q_S$$

受职业道德、公序良俗的影响,一个存在利他倾向的医生,在决策时既考虑自身收入,也会考虑患者的医疗负担。因此,医生的目标函数可以更一般化地表示为:

$$\max_{q_A, q_B, q_S} U = R - \omega C$$

即:

$$\max_{q_A, q_B, q_S} \beta_1(p_A q_A + p_B q_B) + \beta_2(p_S q_S) - \omega(p_A q_A + p_B q_B + p_S q_S)$$

其中, $\omega \in [0, 1]$, 是医生对患者医疗负担赋予的权重,代表医生“利他倾向”的程度。

当医生完全逐利时, $\omega = 0$, 其目标是最大化个人收入,此时的决策模式与之前完全利己的医生模型类似;而当医生具有利他倾向时, $1 \geq \omega \geq 0$, 在追求个人收入最大化的同时,会考虑患者的医疗负担,医生的决策会受 ω 影响。考虑此时的一阶条件,有:

$$\frac{\partial U}{\partial q_A} = \beta_1 p_A - \omega p_A = p_A(\beta_1 - \omega)$$

$$\frac{\partial U}{\partial q_B} = \beta_1 p_B - \omega p_B = p_B(\beta_1 - \omega)$$

$$\frac{\partial U}{\partial q_S} = \beta_2 p_S - \omega p_S = p_S(\beta_2 - \omega)$$

如果 $\omega < \beta_1$, 则 $\partial U / \partial q_A > 0$, $\partial U / \partial q_B > 0$, 医生会倾向于增加药品的处方量 (q_A, q_B) 。

如果 $\omega < \beta_2$, 则 $\partial U / \partial q_S > 0$, 医生会倾向于增加非药品项目 q_S , 这同样符合前述分析中指出的“跷跷板效应”,即通过增加检查或治疗等非药品项目来补充收入。

在 ω 给定的情况下,如果 $\beta_1 < \beta_2$, 即医生从非药品收入中获得的分成比例更高,则医生会更倾向于增加非药品项目的数量 q_S ;反之,若药品收入的分成比例更高,则医生会倾向于增加药品的开具量 (q_A, q_B) 。

“跷跷板效应”的程度取决于医生的利他倾向,如果医生对患者的医疗负担更敏感(即 ω 接近或大于 β_1 或 β_2),那么即使增加开药量或检查可以带来更多收入,医生也会选择适当的克制,以减少患者的医疗负担。

在前述模型中,我们假设医生可以通过增加非药品项目来补充收入,从而在集采改革后应对药品收入的下降。然而在现实中,医生为提供更多非药品项目可能需要付出额外的努力成本。例如,增加检验、检查项目可能需要医生花费更多时间与患者交流、分析检查结果。假设医生的努力成本函数为 $e(q_S)$, 其中 $e'(q_S) > 0$, 此时,医生的目标函数可以表示为:

$$\max_{q_A, q_B, q_S} \beta_1(p_A q_A + p_B q_B) + \beta_2(p_S q_S) - \omega(p_A q_A + p_B q_B + p_S q_S) - e(q_S)$$

对 q_S 求一阶导数,得到:

$$\frac{\partial U}{\partial q_S} = \beta_2 p_S - \omega p_S - e'(q_S) = p_S(\beta_2 - \omega) - e'(q_S)$$

此时,只有当 $\omega < \beta_2 - \frac{e'(q_S)}{p_S}$, 医生才会选择进一步增加检查、治疗等非药品项目。由此可见,如果医生为了获取非药品收入需要额外付出的努力成本 $e(q_S)$ 较高,那么医生可能也会克制增加非药品项目的数量,这也会进一步限制“跷跷板效应”的扩大。

2. 患者的就医行为及医疗负担

患者的效用最大化问题可以表示为:

$$\max_{q_K, q_S} q_K^{\rho_1} q_S^{\rho_2} - (p_K q_K + p_S q_S), \text{ s.t. } p_K q_K + p_S q_S \leq I$$

通过构造拉格朗日函数 L (其中 λ 为拉格朗日乘子), 得到:

$$L = q_K^{\rho_1} q_S^{\rho_2} - (p_K q_K + p_S q_S) + \lambda(I - p_K q_K - p_S q_S)$$

可以得到如下二阶条件:

$$\frac{\partial L}{\partial q_K} = \rho_1 q_K^{\rho_1-1} q_S^{\rho_2} - p_K - \lambda p_K = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_S} = \rho_2 q_K^{\rho_1} q_S^{\rho_2-1} - p_S - \lambda p_S = 0$$

$$\lambda(I - p_K q_K - p_S q_S) = 0$$

根据一阶条件可以解得患者的最优消费量 q_K^* 和 q_S^* , 有:

$$q_K^* = \frac{\rho_1 I}{(\rho_1 + \rho_2) p_K}, \quad q_S^* = \frac{\rho_2 I}{(\rho_1 + \rho_2) p_S}$$

附录二 门诊患者单次就诊层面主要变量描述性统计
附表1是门诊患者单次就诊层面相关变量的描述性统计。

附表1 描述性统计:门诊患者单次就诊层面主要变量					
变量名	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
对应患者个人信息					
男性(=1)	875981	0.512	0.500	0	1
年龄	876019	45.20	24.41	0	103
农业户口(=1)	295952	0.138	0.345	0	1
医院工作人员(=1)	444514	0.0274	0.163	0	1
医保缴费基数(元)	114333	92534	69295	1257	457272
对应疾病信息					
发热(=1)	875943	0.0197	0.139	0	1
高血压(=1)	875943	0.0859	0.280	0	1
糖尿病(=1)	875943	0.0418	0.200	0	1
对应药品使用信息					
处方药品同通用名下有集采药(=1)	876019	0.193	0.394	0	1
药品费用(元,取对数值)	876019	4.887	1.449	0.0296	11.17
集采药费用(元,取对数值)	876019	0.644	1.489	0	9.784
非集采药费用(元,取对数值)	876019	4.640	1.776	0	11.17
集采药费用/药品费用	876019	0.0856	0.251	0	1
对应其他费用信息					
总费用(元,取对数值)	875912	5.645	1.363	0	12.05
卫材费用(元,取对数值)	875913	0.919	1.554	0	8.704
服务技术费用(元,取对数值)	875913	1.081	1.939	0	10.16
检查费用(元,取对数值)	875913	1.031	2.024	0	12.05
检验费用(元,取对数值)	875913	1.111	1.959	0	7.986

附录三 控制信息不对称下医院的策略性应对

医疗领域往往具有鲜明的信息不对称特征,与此同时,由于本文使用的数据来自当地唯一的三甲医院,在诊疗上可能因缺乏竞争而具有垄断性,加剧患者就医面临的信息不对称。为了更好地控制信息不对称问题引发的医院和医生的策略性应对以及由此对文章因果关系识别带来的影响,更好地识别本文的上述研究发现究竟是出于患者需要还是医院的应对策略,我们进一步聚焦“医院工作人员”这一特定的患者群体。个体受教育程度、专业知识、经验等不同维度的差异都可能会影响患者就医面临的信息不对称问题,医疗领域从业人员由于具备丰富的专业知识和实践经验,在就医过程中面临的信息不对称较小。我们利用患者对应的工作单位信息,识别了其是否属于“医院工作人员”,考察了药品集采改革对这类群体药品使用情况和医疗费用的影响与全样本间是否存在差异,结果报告在附表2中。附表2第(2)列的结果表明,在控制了医院能利用信息不对称采取的应对策略后,改革仍能显著提高集采药的使用,这也表明,改革后集采药使用及费用的显著上升在一定程度上也是源于患者需求(需求释放效应)。在后文的异质性分析中,本文同样发现,高收入群体、非农居民等受信息不对称问题影响相对较小的群体,集采药的使用在改革后也会显著上升,进一步印证了改革会带来需求释放效应。

附表2的结果也表明,在控制信息不对称下医院的应对策略后,集采改革并未导致“跷跷板效应”的出现,对于职业为医院工作人员的患者群体,其面临的检验、检查等非药品费用并没有显著增加(附表2第(4)~(9)列),这也进一步表明本文发现的“跷跷板效应”主要来源于医院和医生应对集采改革下药品收入下降的策略性反应,而非源于患者的主动需要。后文对“跷跷板效应”异质性的分析进一步印证了这一点,我们发现,由于低收入群体和农村居民更容易受到信息不对称影响,医院和医生对这类患者的转嫁能力更强,从而改革使得这类患者面临的非药品费用增加更多,更容易产生“跷跷板效应”。

附表2 药品集中带量采购对患者药品使用和医疗负担的影响:医院工作人员

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	药品费用(元,取对数值)	集采药费用/药品费用	药品费用/总费用	总费用(元,取对数值)	卫材费用(元,取对数值)	服务技术费用(元,取对数值)	检查费用(元,取对数值)	检验费用(元,取对数值)	非药品费用/总费用
处方药品同通用名下有集采药(=1)	-0.004 (0.049)	0.421*** (0.016)	-0.003 (0.005)	0.005 (0.050)	0.048* (0.028)	0.014 (0.024)	0.009 (0.031)	-0.004 (0.029)	0.003 (0.005)
时间、患者、医生、疾病固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	12084	12084	12025	12083	12083	12083	12083	12083	12025
R ²	0.682	0.655	0.629	0.651	0.510	0.641	0.567	0.513	0.629

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著,括号内报告的是聚类稳健标准误,以下各表同。

附录四 药品集中带量采购对个人实际医疗负担的影响

附表3 药品集中带量采购对医疗负担的影响:个人负担与医保负担

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	符合基本医疗保险费用(元,取对数值)	自费费用(元,取对数值)	自理费用(元,取对数值)	基本统筹支付(元,取对数值)	个人账户支付(元,取对数值)	现金支付(元,取对数值)	个人负担(元,取对数值)
处方药品同通用名下有集采药(=1)	0.095*** (0.020)	0.059*** (0.017)	0.168*** (0.024)	-0.123*** (0.031)	0.072*** (0.022)	-0.104*** (0.030)	0.071*** (0.021)
时间、患者、医生、疾病固定效应	是	是	是	是	是	是	是
观测值	113285	113285	113285	113285	113285	113285	113285
R ²	0.843	0.420	0.664	0.641	0.621	0.665	0.593

注:“自费费用”是指医保目录以外的药品或服务等项目等,医保完全不报销,需个人全部自行承担的费用;“自理费用”是指医保目录以内的药品或服务等项目等,医保部分报销,但个人仍需按比例分担的费用(如起付线以下、封顶线以上部分);“个人账户支付”是指使用医保个人账户余额支付的医疗费用,“现金支付”特指患者以现金(含银行卡、移动支付等非医保账户)直接支付的费用。本表第(7)列的“个人负担”由个人账户支付和个人现金支付两部分构成。本文也基于总费用和符合基本医疗保险支付范围的费用之差定义了“个人负担”,得到的估计结果类似。

虽然附表3第(7)列的结果显示改革可能使得患者的个人负担有所增加,但这里的分析只使用了医院样本中能够与医保局结算数据匹配的部分,因此可能存在样本限制。对于未能匹配上医保结算数据的医院样本,也可以认为患者该次就诊不涉及医保结算,从而可以假定患者该次就诊过程中个人实际负担的医疗支出等于总费用。基于这一假设,本文使用医院全样本数据考察了药品集采改革对患者个人医疗负担的影响,结果报告在附表4中。我们发现,集采改革能够显著降低患者个人实际负担的医疗支出(约2%~3%),有助于减轻患者医疗负担。当然,对于未能匹配医保结算数据的样本,另一种可能的情况是患者实际有医保,但我们没有成功匹配其结算信息,在这种情况下,本文假定的个人负担的医疗支出等于总费用只可能导致高估这类患者就医的个人负担,考虑到我们在附表4中观察到的系数显著为负,这里的减负效应可能还是低估的效果。

附表4 药品集中带量采购对个人实际医疗负担的影响

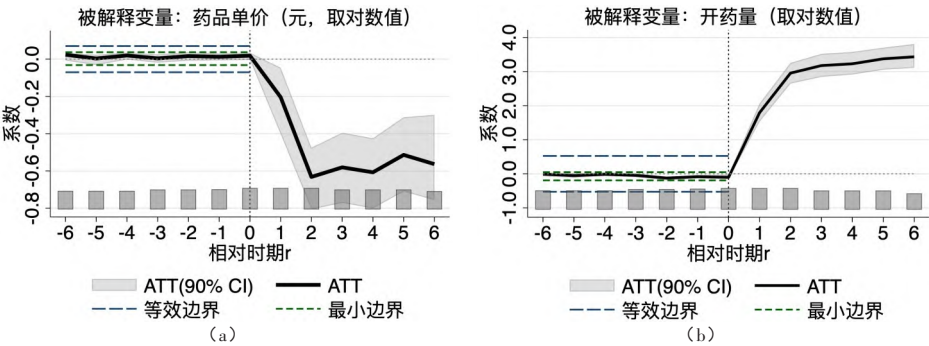
变量	(1)	(2)
	定义1:个人负担(元,取对数值)	定义2:个人负担(元,取对数值)
处方药品同通用名下有集采药(=1)	-0.034*** (0.009)	-0.022** (0.010)
时间、患者、医生、疾病固定效应	是	是
观测值	864219	864219
R ²	0.589	0.609

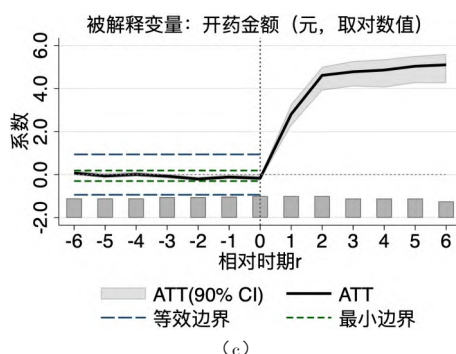
注:对于能匹配上结算数据的样本,定义1的“个人负担”由个人账户支付和个人现金支付两部分加总构成,定义2的“个人负担”由总费用和符合基本医疗保险支付范围的费用之差构成;对于未能匹配上结算数据的样本,定义1和定义2中的“个人负担”均等于总费用。

附录五 异质性—稳健(Heterogeneity-Robust)估计量

附图1报告了采用刘等(2024)提出的交互固定效应反事实估计量(IFEct)的结果,横轴代表相对于受政策处理的时间窗口 r , $r=0$ 代表药品进入集采执行期当月, $r=-1$ 和 $r=1$ 分别代表药品开始集采前一个月和后一个月,依此类推,纵轴报告的是各期的ATTs。如附图1所示,与基准回归采用双向固定效应估计得到的结果类似,采用IFEct估计量得到的结果表明,药品进入集采后开药量和开药金额都会显著增加,而且这一增长在药品刚进入集采执行阶段的前2个月尤为明显,在随后月份中开药量和开药金额的增加会逐渐放缓。

此外,在使用刘等(2024)提出的异质性—稳健估计量时,我们也进行了等效性测试(Equivalence Test)和安慰剂检验(Placebo Test)。附图1的绿色短虚线和蓝色长虚线展示了等效性测试的结果,即模型估计的政策实施前几个时期的ATTs的90%置信区间是否超过了预设的范围,灰色柱子代表观测数量。从结果看,绿色短虚线(最小边界)位于蓝色长虚线(等效边界)范围内,通过了等效性测试,满足该方法的识别假设。此外,我们的估计模型也通过了刘等(2024)提供的安慰剂检验,在Pre-trend阶段不存在过拟合问题。





附图1 交互固定效应反事实估计量

附录六 排除新冠疫情及相关政策的影响

为了消除样本期间新冠疫情等外部冲击对回归结果准确性的担忧,我们在基准回归中控制了时间固定效应。尽管疫情本身不可避免地会对医生和患者行为产生影响,但这对于集采药和非集采药的影响应该是无差异的,通过引入时间固定效应已经在一定程度上控制了这一共同趋势。在此基础上,对于门诊患者,本文根据处方中对其主要疾病的诊断筛选出了涉及“发热”症状的就诊记录,并在回归中将这部分样本剔除,结果报告在附表5中。研究发现,核心解释变量的系数方向和显著性水平与基于门诊患者全样本的结果类似,药品集采改革下存在开药量增加的趋势,在药品使用结构上存在集采药对非集采药的替代效应,从整体来看会减轻门诊患者的医药负担。

疫情期间的管控情况也有可能对本文的实证分析产生影响,特别是在疫情防控从严从紧时期,医疗机构的部分诊疗服务受到严格管控,存在门诊停诊、部分科室及医疗项目暂停开展等等限制。为了更好地排除当地疫情管控情况对医疗行为的影响,本文根据当地政府及医院发布的疫情管控防控通知以及相应的有序恢复有关场所经营活动的通告,梳理了样本期间当地的几段疫情高等级防控时期,主要包括2020年1~3月、2021年8~9月、2022年3~4月这3段时期,并在回归中剔除了涉及当地疫情高等级防控时期的样本。结果表明,在排除了疫情高等级管控措施对就医的影响后,仍能观察到集采改革下患者医药负担的显著降低,本文的上述实证发现具有稳健性。

与此同时,患者单次就诊开药量的增加可能受到疫情期间“长处方”政策的影响。为了在疫情期间最大限度降低门诊患者到院配药和往返频次,根据国家卫健委和医保局发布的《关于印发长期处方管理规范(试行)的通知》要求,2021年8月江苏省医保局印发《江苏省医疗保障局关于进一步做好新冠病毒肺炎疫情防控期间医疗保障经办服务工作的通知》(苏医保发〔2021〕51号),指出在疫情期间“支持定点医疗机构根据患者实际情况,对患有高血压、糖尿病等慢病患者实行‘长处方’政策,经诊疗医生评估后,单次处方量可放宽至3个月”。因此,我们观察到的药品集采改革带来的开药量增加也可能是受样本期间这一政策的影响。为了排除“长处方”政策对开药量的干扰,本文采取了3种方式:(1)只使用2021年8月前的样本,即只使用政策发布前的样本;(2)剔除“两病”(高血压、糖尿病)样本,因为“长处方”政策的主要影响对象就是患有高血压、糖尿病等慢病的患者;(3)考虑到2022年底我国优化了疫情防控政策,本文额外补充了样本医院2023年1~6月的患者就诊信息并且只使用这一时间范围内的数据进行了回归。结果表明,在控制了“长处方”政策的干扰后,我们仍能发现药品集采政策显著提高了门诊患者单次就诊的开药量(见附表6)。

附表5 门诊患者层面的稳健性检验:排除 Covid-19 影响

变量	药品费用(元,取对数值)		集采药费用/药品费用		药品费用/总费用	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
处方药品同通用名下有集采药(=1)	-0.109*** (0.009)	-0.088*** (0.009)	0.383*** (0.003)	0.380*** (0.003)	-0.015*** (0.001)	-0.014*** (0.001)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	847094	761592	847094	761592	844465	759292
R ²	0.715	0.728	0.725	0.732	0.645	0.651

注:第(1)、(3)、(5)列的估计剔除了涉及“发热”症状的样本。第(2)、(4)、(6)列的估计剔除了处于当地疫情高等级防控时期的样本。

附表6 门诊患者层面的稳健性检验:排除“长处方”政策对开药量的影响

变量	开药量(取对数值)		
	(1)使用2021/8前的样本	(2)剔除“两病”样本	(3)使用2023H1的样本
处方药品同通用名下有集采药(=1)	0.281*** (0.007)	0.284*** (0.005)	0.357*** (0.012)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是
观测值	587566	755225	88369
R ²	0.737	0.719	0.794

附录七 排除同时期其他医改政策的影响

首先,在医保支付方式改革方面,为了规避支付方式改革的政策干扰,本文基于门诊患者的样本考察了集采改革对医疗费用的影

响,这部分样本不受当地医保支付方式改革的直接影响。具体而言,在本文样本期间(2018~2022年),样本所在地的医保支付方式改革只涉及针对住院的DRG付费改革,而本文的主要研究对象为门诊患者,并不会直接受到这一改革的影响,同时在本文的样本期内不存在新增的、直接针对门诊患者的医保支付或控费改革措施。即使考虑到样本期间住院的DRG付费改革可能通过医院整体经营行为对门诊产生外溢影响,其潜在机制更可能是促使医疗机构通过增加门诊收入以弥补住院端的收入损失。然而本文的实证结果显示,集采实施后患者门诊费用负担反而有所下降。因此,即使DRG付费改革存在外溢效应,其作用方向也更可能使得本文目前的分析低估了集采在降低患者费用负担方面的作用。考虑到样本所在地的DRG付费改革文件于2021年3月发布,并于2021年8月1日起试行,为进一步排除其干扰,本文在稳健性检验中仅保留2021年3月之前的样本重新进行了估计,得到的结果与基准回归类似(见附表7),表明即使在严格控制了医保支付方式改革的潜在影响后,本文的结论仍是稳健的。

其次,在异地结算改革方面,2019年4月,样本医院所在地被纳入异地就医门诊费用直接结算试点城市。然而,考虑到样本医院所在城市的经济发展水平和医疗资源在其所属的整个异地就医试点区域内的相对水平,样本医院面临的“异地参保患者”潜在规模实际上非常有限,即,样本医院面对“异地流入患者”的可能性较小。为了进一步排除门诊费用异地直接结算对医院门诊患者结构的影响以及由此带来的对集采效应识别有效性的影响,我们只保留了在2019年前后均在医院有门诊就诊记录的个体,以更好地控制异地就医门诊费用直接结算改革对医院患者结构的潜在影响,得到的结果与基准回归类似(见附表7)。

附表7 门诊患者层面的稳健性检验:排除同时期其他医改政策的潜在影响						
变量	药品费用(元,取对数值)	集采药费用/药品费用	药品费用/总费用			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
处方药品通用名下有集采药(=1)	-0.203*** (0.015)	-0.037** (0.015)	0.278*** (0.004)	0.324*** (0.004)	-0.001 (0.002)	-0.021*** (0.002)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	512391	229666	512391	229666	510934	229107
R ²	0.764	0.614	0.684	0.558	0.706	0.536

注:第(1)、(3)、(5)列的估计剔除了2021年3月(含)以后的样本,以排除DRG付费改革的影响;第(2)、(4)、(6)列的估计只保留了2019年前后均在医院有门诊就诊记录的患者,以排除异地就医门诊费用直接结算改革的影响。

附录八 其他稳健性检验

(1)排除药品计量单位折算的影响。本文基准回归中使用的药品数据加总了样本期间所有门诊和住院患者的西药处方信息,这一处理面临的潜在问题是,门诊患者的药品处方主要以“盒”“瓶”等为最小开药单位,而住院患者的药品处方中较多出现“片”“粒”等开药单位,虽然我们已经根据药品规格对开药单位及对应的单价进行了标准化处理,但为了排除由于药品计量单位的差异和调整带来的潜在影响,我们只使用了门诊患者的西药处方数据重新估计了交错双重差分模型,得到的结果与基准回归类似(见附表8),验证了对原始数据的开药单位进行标准化处理后基准回归结果的稳健性。

附表8 药品层面的稳健性检验:排除药品计量单位折算的影响				
变量	开药量(取对数值)		开药金额(元,取对数值)	
	(1)	(2)	(3)	(4)
集采药(=1)	3.034*** (0.177)	4.560*** (0.248)	4.527*** (0.274)	7.174*** (0.401)
同通用名下有集采药(=1)		-1.738*** (0.177)		-3.016*** (0.303)
时间、药品固定效应	是	是	是	是
观测值	68929	68929	68929	68929
R ²	0.628	0.642	0.569	0.584

注:回归中只使用门诊患者的药品处方数据。

(2)排除医院用药清单结构的影响。为了排除由于药品集采制度的出台带来的医院用药清单结构性变化产生的影响(例如出现了很多之前医院从未使用过的药品),保证政策前后更可比,我们对样本进行了限制:(1)只保留在2019年12月执行医院首批集采药名单前后3个月都在医院西药处方中出现过的药品;(2)只保留在2018~2022年间每年都在医院西药处方中出现过的药品。结果表明,在对样本进行更为严格的限制后,基准回归的结论依然成立(见附表9和附表10)。

附表9 药品层面的稳健性检验:排除医院用药清单结构的影响(1)				
变量	开药量(取对数值)		开药金额(元,取对数值)	
	(1)	(2)	(3)	(4)
集采药(=1)	1.337*** (0.254)	3.861*** (0.318)	1.003** (0.504)	5.241*** (0.575)
同通用名下有集采药(=1)		-2.746*** (0.222)		-4.612*** (0.322)
时间、药品固定效应	是	是	是	是
观测值	29354	29354	29358	29358
R ²	0.585	0.619	0.548	0.591

注:回归中只保留在2019年12月执行医院首批集采药名单前后3个月都在医院西药处方中出现过的药品。

附表 10 药品层面的稳健性检验:排除医院用药清单结构的影响(2)

变量	开药量(取对数值)		开药金额(元,取对数值)	
	(1)	(2)	(3)	(4)
集采药(=1)	0.747*** (0.243)	2.684*** (0.396)	-0.144 (0.395)	2.787*** (0.627)
同通用名下 有集采药(=1)		-2.020*** (0.323)		-3.057*** (0.498)
时间、药品固定效应	是	是	是	是
观测值	23890	23890	23895	23895
R ²	0.712	0.722	0.651	0.663

注:回归中只保留在 2018~2022 年间每年都在医院西药处方中出现过的药品。

(3) 基于更可控的控制组。在上述基准回归的设定下,处理组是当月处于执行期的集采药,而控制组则是所有的非集采药,但不同种类的药品间可能存在较大差异。为了构造一个更可控的控制组,我们进一步对样本进行了限制,将控制组限定为“与当月处于执行期的集采药属于同一通用名下的非集采药品”,重新考察了集采改革对药品单价、开药量和开药金额的影响,我们发现,在对控制组进行更为严格的限制后,得到的估计结果与基准回归类似,验证了基准回归结果的稳健性(见附表 11)。

附表 11 药品层面的稳健性检验:基于更可控的控制组

变量	(1)	(2)	(3)
	药品单价(元,取对数值)	开药量(取对数值)	开药金额(元,取对数值)
集采药(=1)	-0.175* (0.100)	1.788*** (0.368)	3.329*** (0.661)
时间、药品固定效应	是	是	是
观测值	3439	6886	6887
R ²	0.995	0.817	0.753

注:控制组限定为“与当月处于执行期的集采药属于同一通用名下的非集采药品”。

(4) 排除集采“非价格渠道”的影响。药品集采改革是一个政策组合,其产生的溢出效应既可能来自集采药降价形成的“价格渠道”,也可能是由集采约定采购量和优先使用要求等“非价格渠道”引起的。为了进一步证明价格效应的存在性,提高本文理论假说和实证分析的稳健性,我们补充了两项稳健性检验。

第一,考虑到集采药的“降价幅度”与“约定采购量和优先使用规则”之间应该是独立的,本文进一步在药品层面的回归中引入了“当月该通用名下集采药的降价情况”,并在非集采药品的样本中进行了回归分析,结果如附表 12 所示。附表 12 的系数表明,当同一通用名下存在中选药且集采药价格降幅越大时,非集采药的处方数量与处方金额下降更明显,表明药品集采改革确实存在显著的溢出效应,且非中选药使用量的下降受到中标药品降价幅度的影响,降价越多,替代效应越强,表明药品降价带来的“价格渠道”是集采产生溢出效应的重要机制之一。

第二,本文筛选了“容易完成约定采购量考核要求的相关药品”重新进行了实证估计,具体筛选标准为:在这些药品对应的通用名下,相关中标药品在集采有效执行期开始当月是否就已完成该批次的约定采购和使用量指标。鉴于这类集采药能够较为容易地完成约定采购量、优先使用等政策规则的考核,因此“非价格渠道”对于这类药品应该不发挥作用(或者政策规则对医疗机构用药行为的约束性较小)。附表 13 报告了相应的估计结果,我们仍能观察到集采药对非集采药产生的替代效应,这与表 3 中得到的结论类似,表明价格渠道确实是集采产生溢出效应的重要机制之一,进一步验证了本文理论假说和实证分析的稳健性。

附表 12 药品集中带量采购的溢出效应(考虑药价降幅)

变量	样本:非集采药品					
	开药量(取对数值)			开药金额(元,取对数值)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
同通用名下集采药的 平均降价金额(元)	-0.001*** (0.000)			-0.004*** (0.001)		
同通用名下集采药的 平均药价降幅(%)		-1.326*** (0.388)			-2.909*** (0.626)	
同通用名下集采药的 最大药价降幅(%)			-1.046*** (0.286)			-2.409*** (0.536)
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
药品通用名固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	78572	78572	78572	78578	78578	78578
R ²	0.455	0.455	0.455	0.412	0.412	0.412

注:***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的水平下显著,括号内报告的是聚类稳健标准误。如果当月药品同一通用名下不存在中选药,则“同通用名下集采药的平均降价金额(元)”、“同通用名下集采药的平均药价降幅(%)”以及“同通用名下集采药的最大药价降幅(%)”这 3 个变量的取值均为 0。

附表 13 药品集中带量采购的溢出效应(基于易完成集采指标的药品)

变量	样本:易完成集采指标的通用名下的非集采药品	
	开药量(取对数值)	开药金额(元,取对数值)
	(1)	(2)
同通用名下 有集采药(=1)	-1.554*** (0.227)	-2.725*** (0.430)
时间固定效应	是	是
药品通用名固定效应	是	是
观测值	5189	5189
R ²	0.247	0.184

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著,括号内报告的是聚类稳健标准误,以下各表同。

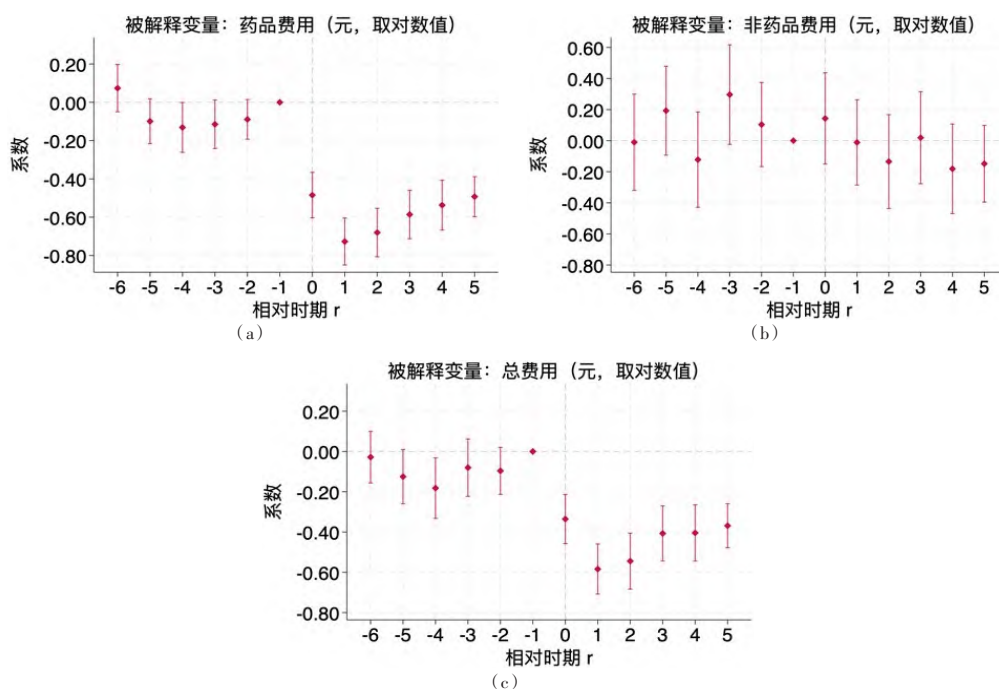
(5)基于患者“个体—月度”层面的估计。为了消除采用患者单次就诊数据对得到的结论准确性的担忧,本文在“个体—月度”层面加总数据,重新考察了药品集中带量采购对患者药品使用情况的影响。患者层面基于“个体—月度”面板数据的交错双重差分模型结果如附表14所示,核心解释变量的系数在1%的水平上显著,且系数方向与基于单次就诊的回归结果均相同,验证了上述发现的稳健性。

附表 14 门诊患者的药品使用情况:基于“个体—月度”加总的面板数据

变量	药品费用(元,取对数值)	集采药费用/药品费用	药品费用/总费用		
	(1)	(2)	(3)		
处方药品同通用名 下有集采药(=1)	-0.076*** (0.008)	-0.095*** (0.008)	0.330*** (0.002)	0.323*** (0.002)	-0.022*** (0.001)
时间、患者、医生 固定效应	是	是	是	是	是
疾病固定效应	否	是	否	是	否
观测值	708813	708748	708813	708748	707558
R ²	0.792	0.805	0.746	0.758	0.748

注:核心解释变量的定义是基于“个体 p 在 t 月的所有就诊中,是否使用过同一通用名下在当月处于执行期的集采药的药品”,如果是则取值为1,否则为0。

(6)患者层面的平行趋势检验。作为补充性尝试,我们在患者单次就诊层面构建了一个近似的事件研究框架,将患者当次处方中所涉及的处于执行期的集采药品中最早开始执行集采政策的药品对应的执行时间界定为该患者接受政策处理的起点,并据此计算当次就诊时间与政策执行时间之间的相对月份(记为相对时期 r)。在此基础上,我们绘制了患者层面的动态效应图,相应结果如附图2所示。其中附图2(a)、附图2(b)、附图2(c)分别以药品费用、非药品费用和总费用作为被解释变量。从附图2看,在政策实施前($r < 0$),药品费用、非药品费用和总费用的估计系数都未呈现明显的系统性前趋势差异;在政策实施后($r \geq 0$),药品费用与总费用显著下降,而非药品费用的变化不显著。



附图2 个体层面的平行趋势

附录九 异质性影响

(1)收入异质性。由于缺少直接的工资数据,我们通过匹配患者的社保缴费基数划分患者的收入水平,按照是否高于样本人群中社保缴费基数的中位数值,将样本分为“相对高收入”和“相对低收入”两组并基于模型(3)进行了分析,同时使用费舍尔组合检验对分组回归后的组间系数差异进行显著性检验。附表15的结果表明,药品集采改革下两类人群使用集采药的费用均显著提高,低收入组的增幅相对更大(附表15第(1)~(2)列)。整体而言,无论对于高收入还是低收入组,集采改革都能显著减少门诊患者单次就诊的总费用和药品费用,达到减轻患者就医负担的政策效果,并且对于低收入群体,这一减负效应更明显,在降幅上大约是高收入群体的两倍,其中药品费用的降幅可达约17.1%,总费用可以降低约7.78%。进一步考察改革对患者当次就诊中药品费用在总费用中占比的影响(附表15第(5)~(6)列),我们发现,低收入群体的药品费用占比会显著降低,但对于高收入群体这一比例反而会有所提升,这可能是由于,目前药品集采改革主要解决的是低收入群体的用药需求,即这一群体在面临支付能力约束时药品“有和无”的问题,从这一角度来说,药品集采改革能够更多惠及低收入人群。

集采改革对低收入群体更为显著的减负效应,有助于推动医疗公平。一方面,医疗负担的显著减少有助于降低低收入群体的就医和用药门槛,使其能更及时就诊和规范用药,避免了“小病拖大”带来更大的健康风险和经济负担;另一方面,由于医疗支出在低收入家庭可支配收入中占比往往更高,因此医疗费用的下降对这类群体产生的边际效用提升也会更为明显。药品集采通过标准化药品价格和品类,有效削弱了过去支付能力对药品获取的影响,使低收入群体得以享受同质的基础药品服务,这种“普惠性降价”使集采改革能够缓解由收入水平导致的健康不平等,促进医疗公平。

附表15 药品集中带量采购对门诊患者医疗负担的影响:收入异质性

变量	集采药费(元,取对数值)		药品费用(元,取对数值)		药品费用/总费用		总费用(元,取对数值)	
	(1)相对高收入	(2)相对低收入	(3)相对高收入	(4)相对低收入	(5)相对高收入	(6)相对低收入	(7)相对高收入	(8)相对低收入
处方药品通用名下有集采药(=1)	3.126*** (0.027)	3.184*** (0.026)	-0.099*** (0.026)	-0.187*** (0.025)	0.007* (0.004)	-0.012*** (0.004)	-0.042* (0.025)	-0.081*** (0.023)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	44592	68191	44592	68191	44408	67929	44590	68183
R ²	0.868	0.875	0.600	0.681	0.563	0.591	0.567	0.645
费舍尔组合检验(P值)	0.058(0.000)		-0.089(0.003)		-0.019(0.000)		-0.040(0.101)	

(2)城乡户籍异质性。基于个体的户口类型,我们进一步在附表16中检验了集采改革的影响在城乡户口间的差异。我们发现,两组人群在集采药品使用费用上的组间差异规模较小,但在降低患者整体的药品费用负担方面,农业户口的群体在改革中的受益更大。附表16第(3)列和第(5)列显示了农业户口的估计结果,发现回归系数分别为-0.144和-0.019,第(4)列和第(6)列显示了非农业户口的回归结果,发现回归系数分别为-0.080和-0.009,两组回归系数均在1%的水平下显著。可以明显看出,农业户口群体的药品费用降幅是非农业户口群体的1~2倍,而且根据费舍尔组合检验的结果,分组回归的组间系数具有显著差异。由此可见,药品集采改革在减轻农村居民医药负担、保障农村居民享有公平可及的医药资源、缩小城乡医疗保障水平差距等方面发挥着重要作用,对于在全面推进新型城镇化建设过程中促进城乡协同和融合发展具有重要意义。相较于城镇居民,农村居民的收入水平和医保报销比例普遍较低,对价格变动也更为敏感,集采带来的药品支出的显著减少对于农村家庭能够带来更为显著的边际改善。通过降低药价,集采改革不仅能够减轻农村居民医药负担,更重要的是改善其用药可及性,保障农村居民享有公平可及的医药资源,在更深层次上缓解医疗资源分配的城乡结构性矛盾。这对于缩小城乡医疗保障水平差距、在全面推进新型城镇化建设过程中促进城乡协同和融合发展具有重要意义。

附表16 药品集中带量采购对门诊患者医疗负担的影响:城乡户籍异质性

变量	集采药费(元,取对数值)		药品费用(元,取对数值)		药品费用/总费用		总费用(元,取对数值)	
	(1)农业	(2)非农	(3)农业	(4)非农	(5)农业	(6)非农	(7)农业	(8)非农
处方药品通用名下有集采药(=1)	3.150*** (0.040)	3.333*** (0.014)	-0.144*** (0.038)	-0.080*** (0.012)	-0.019*** (0.006)	-0.009*** (0.002)	-0.019 (0.033)	-0.001 (0.012)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	40226	252057	40226	252057	40090	251126	40221	252039
R ²	0.884	0.865	0.687	0.638	0.614	0.578	0.661	0.601
费舍尔组合检验(P值)	0.183(0.000)		0.065(0.000)		0.010(0.028)		0.019(0.017)	

(3)性别异质性。基于个体的性别,我们在附表17中讨论了集采改革的影响在男性和女性患者间的差异。分组回归的结果表明,在降低集采药费用和药占比方面,改革对两类群体影响程度的差异规模较小,但药品集中带量采购改革使得女性患者的药品费用和总费用降低更多,且与男性患者的组间系数差异显著,这表明改革能够在更大程度上减轻女性就医的经济负担。需要特别说明的是,女性的医疗费用降低更多并不代表改革使得女性获得医疗资源的机会变少,相反地,附表17第(8)列中负向显著的系数表明,同样对于女性而言,集采改革的潜在受处理组比控制组面临的医疗总费用会显著降低,而这一效应在男性组别中不显著。因此,附表17的结果表明集采改革的减负效应在女性患者群体中更明显。医药健康领域的性别不平等往往是由于女性在经济资源权力等方面的相对弱势地位导致的,例如性别收入差距的存在可能使得医疗支出对女性造成的经济压力相对更大。从这一角度看,药品集采改革通过更多减轻女性患者的就医负担,不仅能够通过经济减负更好地满足女性患者的就医需求,还能够通过重塑医疗资源获取模式在一定程度上促进医疗资源使用的“性别平等”,有助于在深层次上促进性别平等和医疗公平。

附表 17 药品集中带量采购对门诊患者医疗负担的影响:性别异质性

变量	集采药费(元,取对数值)		药品费用(元,取对数值)		药品费用/总费用		总费用(元,取对数值)	
	(1)男性	(2)女性	(3)男性	(4)女性	(5)男性	(6)女性	(7)男性	(8)女性
处方药品同通用名下有集采药(=1)	3.292*** (0.013)	3.165*** (0.014)	-0.075*** (0.012)	-0.129*** (0.012)	-0.017*** (0.002)	-0.014*** (0.002)	-0.003 (0.011)	-0.028** (0.011)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	443188	421176	443188	421176	441777	419947	443131	421127
R ²	0.877	0.879	0.720	0.714	0.647	0.629	0.696	0.679
费舍尔组合检验(P值)	-0.127(0.000)		-0.053(0.000)		0.003(0.111)		-0.025(0.003)	

(4)年龄异质性。《“十四五”健康老龄化规划》强调了促进健康老龄化的重要意义,作为世界上老年人口规模最大的国家,提高老年人口的健康状况、降低老年人用药负担是推进健康老龄化、积极应对人口老龄化的长久之计。老年群体也是在文献在探讨医保政策的影响时重点关注的群体(黄枫、甘犁,2010;刘国恩等,2011;王新军、郑超,2014)。考虑到中老年人在健康需求、健康消费观念及能力上与年轻人都会存在差异,按照患者的年龄,我们将样本分为“年轻人”(年龄小于等于40周岁)和“中老年人”(年龄大于40周岁)两组并基于模型(3)进行了分析,附表18报告了基于人群年龄异质性的估计结果。从附表18的结果可以看出,改革会显著提高两类人群对集采药品的使用,而且相对于年轻人,中老年人会更多使用集采药(附表18第(1)~(2)列),两类人群的药品费用和药占比都会显著下降。不过我们也发现,中老年群体的药占比下降幅度比年轻人少(附表18第(5)~(6)列),与此同时,虽然药品集采改革减轻了年轻人就诊的医药负担(附表18第(8)列),但对中老年群体的总费用似乎并无显著影响(附表18第(7)列),这可能是因为集采的需求释放效应在中老年群体中更明显。我们也基于55周岁划分了样本,得到的结果与附表18中的发现类似(详见附表19)。

附表 18 药品集中带量采购对门诊患者医疗负担的影响:年龄异质性(按40周岁划分)

变量	集采药费(元,取对数值)		药品费用(元,取对数值)		药品费用/总费用		总费用(元,取对数值)	
	(1)年轻人	(2)中老年人	(3)年轻人	(4)中老年人	(5)年轻人	(6)中老年人	(7)年轻人	(8)中老年人
处方药品同通用名下有集采药(=1)	2.552*** (0.021)	3.397*** (0.011)	-0.186*** (0.017)	-0.079*** (0.010)	-0.020*** (0.003)	-0.014*** (0.002)	-0.086*** (0.016)	0.004 (0.009)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	313619	550783	313619	550783	312879	548883	313567	550729
R ²	0.881	0.877	0.741	0.690	0.673	0.625	0.723	0.662
费舍尔组合检验(P值)	-0.845(0.000)		-0.107(0.000)		0.105(0.000)		-0.091(0.000)	

附表 19 药品集中带量采购对门诊患者医疗负担的影响:年龄异质性(按55周岁划分)

变量	集采药费(元,取对数值)		药品费用(元,取对数值)		药品费用/总费用		总费用(元,取对数值)	
	(1)年轻人	(2)中老年人	(3)年轻人	(4)中老年人	(5)年轻人	(6)中老年人	(7)年轻人	(8)中老年人
处方药品同通用名下有集采药(=1)	2.939*** (0.014)	3.462*** (0.013)	-0.162*** (0.013)	-0.045*** (0.012)	-0.015*** (0.002)	-0.014*** (0.002)	-0.069*** (0.012)	0.033*** (0.011)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	524704	339698	524704	339698	523205	338557	524624	339672
R ²	0.879	0.875	0.741	0.673	0.648	0.630	0.719	0.642
费舍尔组合检验(P值)	-0.523(0.000)		-0.117(0.000)		-0.001(0.237)		-0.102(0.000)	

(5)疾病异质性。疾病的严重程度可能会影响改革的减负效应。病情较重的患者需要个体化的治疗方案和更多样的用药选择,“保基础、保临床”的集采药品往往难以完全满足其治疗需求,而病情相对稳定的患者,标准化的治疗路径和常规用药需求则使其更容易从集采改革中受益。本文选用高血压、糖尿病作为疾病严重程度的划分标准,“两病”患者的就诊需求相对简单且规律性强,以定期复查和配药为主,较少涉及复杂的检验检查项目。附表20的结果表明,“两病”患者在改革后会更多使用集采药品,其医疗总费用下降也更明显。这一发现具有重要意义,随着我国人口老龄化程度加深,高血压、糖尿病等疾病的患者规模不断增长,集采对降低这类群体医药负担的效果将愈发凸显,有助于促进健康老龄化目标的实现。

附表 20 药品集中带量采购对门诊患者医疗负担的影响:疾病异质性

变量	集采药费(元,取对数值)		药品费用(元,取对数值)		药品费用/总费用		总费用(元,取对数值)	
	(1)两病	(2)非两病	(3)两病	(4)非两病	(5)两病	(6)非两病	(7)两病	(8)非两病
处方药品同通用名下有集采药(=1)	3.420*** (0.016)	3.173*** (0.011)	-0.100*** (0.012)	-0.093*** (0.010)	-0.001 (0.001)	-0.020*** (0.002)	-0.070*** (0.012)	0.016* (0.009)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	109177	755225	109177	755225	108890	752872	109177	755119
R ²	0.879	0.880	0.688	0.731	0.718	0.631	0.655	0.710
费舍尔组合检验(P值)	-0.248(0.000)		0.007(0.001)		-0.019(0.000)		0.086(0.000)	

注:“两病”包含高血压、糖尿病患者,“非两病”为其他疾病类型的门诊患者。

(6)医保类型异质性。我国现行的基本医疗保险分为职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险,一般而言,居民医保的缴费金额远低于职工医保,但在起付线、报销比例等待遇标准上相应地也低于职工保险。利用来自样本医院所在市社保局的职工医保和居民医保缴费数据,本文识别了个人的基本医疗保险类型,并将之与医院患者处方数据匹配,将门诊患者按医保类型划分为“参加职工医保”和“参加居民医保”,考察药品集中带量采购改革对不同医保类型的个体是否存在异质性。附表21和附表22报告了分组回归的

结果。结果表明,药品集采改革显著提高了两类人群的集采药使用,其中参加居民医保的群体使用集采药的费用增幅更大,意味着他们可能比参加职工医保的群体更多地使用了集采药品,其占比的下降也更显著。在降低整体药品费用和总费用方面,附表21第(4)列和第(8)列显示了有职工医保的群体的估计结果,发现回归系数分别为-0.149和-0.064,且均在1%的水平下显著;附表22第(4)列和第(8)列显示了有居民医保的群体的回归结果,对药品费用的回归系数为-0.075且在1%的水平下显著,对总费用的回归系数不显著。从上述结果可以看出,在减轻就医的经济负担方面,参加职工医保的群体在药品集采改革中的受益比参加居民医保的群体更大,这可能还与前者的医保待遇标准更高有关^①。

附表 21 药品集中带量采购对门诊患者医疗负担的影响:医保类型异质性(基于是否有职保)

变量	集采药费(元,取对数值)		药品费用(元,取对数值)		药品费用/总费用		总费用(元,取对数值)	
	(1)无职保	(2)有职保	(3)无职保	(4)有职保	(5)无职保	(6)有职保	(7)无职保	(8)有职保
处方药品同通用名下有集采药(=1)	3.256*** (0.011)	3.158*** (0.019)	-0.089*** (0.010)	-0.149*** (0.018)	-0.017*** (0.002)	-0.004 (0.003)	-0.004 (0.009)	-0.064*** (0.017)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	751619	112783	751619	112783	749425	112337	751523	112773
R ²	0.879	0.871	0.729	0.649	0.648	0.580	0.700	0.615
费舍尔组合检验(P值)	0.098(0.000)		0.060(0.000)		-0.013(0.000)		0.060(0.000)	

附表 22 药品集中带量采购对门诊患者医疗负担的影响:医保类型异质性(基于是否有居保)

变量	集采药费(元,取对数值)		药品费用(元,取对数值)		药品费用/总费用		总费用(元,取对数值)	
	(1)无居保	(2)有居保	(3)无居保	(4)有居保	(5)无居保	(6)有居保	(7)无居保	(8)有居保
处方药品同通用名下有集采药(=1)	3.206*** (0.010)	3.371*** (0.023)	-0.106*** (0.009)	-0.075*** (0.023)	-0.012*** (0.001)	-0.025*** (0.004)	-0.025*** (0.008)	0.025 (0.022)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	719287	138121	719287	138121	717109	137681	719202	138102
R ²	0.877	0.880	0.710	0.732	0.648	0.594	0.675	0.707
费舍尔组合检验(P值)	-0.164(0.000)		-0.030(0.145)		0.013(0.000)		-0.049(0.231)	

附录十 “跷跷板效应”的异质性影响

附表23和附表24分别报告了“跷跷板效应”在不同收入水平和城乡户籍类型的群体间的异质性,附表25、附表26和附表27报告了疾病和科室特征导致的转嫁能力差异。

附表 23 药品集中带量采购“跷跷板效应”的异质性影响:收入异质性

变量	卫材费用(元,取对数值)		服务技术费用(元,取对数值)		检查费用(元,取对数值)		检验费用(元,取对数值)	
	(1)相对高收入	(2)相对低收入	(3)相对高收入	(4)相对低收入	(5)相对高收入	(6)相对低收入	(7)相对高收入	(8)相对低收入
处方药品同通用名下有集采药(=1)	-0.025 (0.020)	0.095*** (0.027)	-0.060*** (0.019)	0.078*** (0.030)	-0.053** (0.025)	0.029 (0.025)	-0.028 (0.024)	0.022 (0.025)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	44590	68183	44590	68183	44590	68183	44590	68183
R ²	0.531	0.558	0.617	0.638	0.525	0.550	0.478	0.495
费舍尔组合检验(P值)	0.119(0.000)		0.137(0.000)		0.082(0.004)		0.051(0.052)	

附表 24 药品集中带量采购“跷跷板效应”的异质性影响:城乡户籍异质性

变量	卫材费用(元,取对数值)		服务技术费用(元,取对数值)		检查费用(元,取对数值)		检验费用(元,取对数值)	
	(1)农业	(2)非农	(3)农业	(4)非农	(5)农业	(6)非农	(7)农业	(8)非农
处方药品同通用名下有集采药(=1)	0.122*** (0.037)	0.070*** (0.011)	0.111*** (0.043)	0.057*** (0.015)	0.071* (0.039)	0.028** (0.011)	0.025 (0.038)	0.028** (0.012)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	40221	252039	40221	252039	40221	252039	40221	252039
R ²	0.590	0.539	0.642	0.662	0.580	0.528	0.540	0.477
费舍尔组合检验(P值)	-0.054(0.085)		-0.055(0.259)		-0.047(0.044)		0.004(0.195)	

附表 25 药品集中带量采购“跷跷板效应”的异质性影响:疾病异质性

变量	卫材费用(元,取对数值)		服务技术费用(元,取对数值)		检查费用(元,取对数值)		检验费用(元,取对数值)	
	(1)两病	(2)非两病	(3)两病	(4)非两病	(5)两病	(6)非两病	(7)两病	(8)非两病
处方药品同通用名下有集采药(=1)	0.037*** (0.010)	0.140*** (0.011)	0.004 (0.005)	0.169*** (0.015)	-0.009* (0.005)	0.071*** (0.010)	0.007 (0.008)	0.038*** (0.011)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	109177	755120	109177	755120	109177	755120	109177	755120
R ²	0.501	0.641	0.636	0.700	0.719	0.620	0.669	0.555
费舍尔组合检验(P值)	0.103(0.000)		0.166(0.000)		0.080(0.001)		0.032(0.005)	

注:“两病”包含高血压、糖尿病患者,“非两病”为其他疾病类型的门诊患者。

附表 26 药品集中带量采购“跷跷板效应”的异质性影响:科室异质性										
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	方便门诊	内科门诊	儿科门诊	耳鼻喉科	皮肤科	消化内科	血透中心	肿瘤内科	妇科门诊	慢性病门诊
Panel A: 卫材费用(元,取对数值)										
处方药品同通用名下有集采药(=1)	-0.006 (0.006)	-0.020 (0.023)	0.315*** (0.024)	-0.062 (0.038)	-0.031*** (0.011)	-0.664*** (0.052)	0.786*** (0.058)	0.462*** (0.029)	0.279** (0.133)	0.050** (0.021)
观测值	165809	134470	107529	49496	48502	35341	29938	50834	24384	18059
R ²	0.583	0.698	0.675	0.902	0.818	0.765	0.429	0.475	0.801	0.582
Panel B: 服务技术费用(元,取对数值)										
处方药品同通用名下有集采药(=1)	-0.009*** (0.003)	0.108*** (0.023)	0.208*** (0.035)	-0.175*** (0.033)	-0.149*** (0.035)	-0.720*** (0.061)	1.474*** (0.091)	0.036* (0.020)	0.429*** (0.113)	0.001 (0.010)
观测值	165809	134470	107529	49496	48502	35341	29938	50834	24384	18059
R ²	0.694	0.678	0.720	0.925	0.805	0.780	0.397	0.501	0.794	0.577
Panel C: 检查费用(元,取对数值)										
处方药品同通用名下有集采药(=1)	-0.014*** (0.005)	-0.121*** (0.031)	0.092*** (0.035)	0.032 (0.086)	-0.022 (0.017)	-0.861*** (0.071)	-0.030 (0.022)	0.777*** (0.044)	0.077 (0.152)	-0.001 (0.016)
观测值	165809	134470	107529	49496	48502	35341	29938	50834	24384	18059
R ²	0.721	0.712	0.651	0.893	0.742	0.758	0.096	0.473	0.731	0.536
Panel D: 检验费用(元,取对数值)										
处方药品同通用名下有集采药(=1)	0.001 (0.006)	-0.007 (0.028)	-0.396*** (0.035)	-0.220*** (0.040)	-0.337*** (0.064)	-0.684*** (0.058)	0.343*** (0.043)	0.454*** (0.039)	0.911*** (0.148)	0.019 (0.022)
观测值	165809	134470	107529	49496	48502	35341	29938	50834	24384	18059
R ²	0.476	0.701	0.645	0.884	0.792	0.748	0.109	0.452	0.735	0.514
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

注:我们选取了在数据中就诊人次排名前十的科室。“方便门诊”主要接诊诊断明确、病情稳定且无需作任何治疗方案调整,需要开具常规非处方药品或一般检查的患者。

附表 27 药品集中带量采购“跷跷板效应”的异质性影响:发热门诊异质性								
变量	卫材费用(元,取对数值)		服务技术费用(元,取对数值)		检查费用(元,取对数值)		检验费用(元,取对数值)	
	(1)发热门诊	(2)小儿发热门诊	(3)发热门诊	(4)小儿发热门诊	(5)发热门诊	(6)小儿发热门诊	(7)发热门诊	(8)小儿发热门诊
处方药品同通用名下有集采药(=1)	0.003 (0.108)	0.422*** (0.121)	-0.204** (0.081)	0.370*** (0.120)	0.136 (0.165)	0.611*** (0.186)	0.684*** (0.159)	-0.208 (0.185)
时间、患者、医生固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	8664	6534	8664	6534	8664	6534	8664	6534
R ²	0.937	0.911	0.964	0.940	0.939	0.913	0.946	0.897

注释

①中外文人名(机构)对照:刘(Liu)。

参考文献

(1)黄枫、甘犁:《过度需求还是有效需求?——城镇老人健康与医疗保险的实证分析》,《经济研究》,2010年第6期。

(2)刘国恩、蔡春光、李林:《中国老人医疗保障与医疗服务需求的实证分析》,《经济研究》,2011年第3期。

(3)王新军、郑超:《医疗保险对老年人医疗支出与健康的影响》,《财经研究》,2014年第12期。

(4)Liu, L., Wang, Y. and Xu, Y., 2024, “A Practical Guide to Counterfactual Estimators for Causal Inference with Time-Series Cross-Sectional Data”, *American Journal of Political Science*, vol.68(1), pp.160-176.